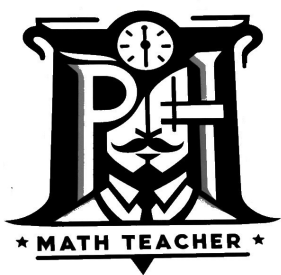


MỤC LỤC

Ⓐ	GTLG Góc lượng giác.....	2
Ⓑ	Công thức lượng giác.....	5
Ⓒ	Hàm số lượng giác.....	6
Ⓓ	Phương trình lượng giác.....	6
	Đề 1: GTLG - HSLG — LỚP TOÁN THẦY PHÁT	13
	Đề 2: GTLG - HSLG — LỚP TOÁN THẦY PHÁT	16

LỜI GIẢI CHI TIẾT 18

Ⓔ	GTLG Góc lượng giác.....	18
Ⓕ	Công thức lượng giác.....	20
Ⓖ	Hàm số lượng giác.....	21
Ⓗ	Phương trình lượng giác.....	21
	Đề 1: GTLG - HSLG — LỚP TOÁN THẦY PHÁT	27
	Đề 2: GTLG - HSLG — LỚP TOÁN THẦY PHÁT	29



ĐIỂM: _____

“Mỗi một ngày trôi qua là một cơ hội để bạn trở nên tốt hơn”

QUICK NOTE

LÝ THUYẾT GÓC LƯỢNG GIÁC - GIÁ TRỊ - HÀM SỐ LƯỢNG GIÁC

A. GTLG GÓC LƯỢNG GIÁC

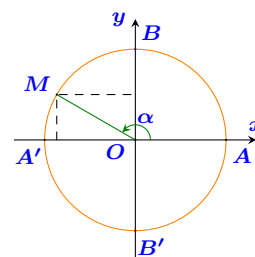
☑ Đổi đơn vị đo: $1 \text{ vòng} = 360^\circ = 2\pi \text{ rad}$, $180^\circ = \pi \text{ rad}$

Độ	0°	30°	45°	60°	90°	120°	135°	150°	180°
Radian	0	$\frac{\pi}{6}$	$\frac{\pi}{4}$	$\frac{\pi}{3}$	$\frac{\pi}{2}$	$\frac{2\pi}{3}$	$\frac{3\pi}{4}$	$\frac{5\pi}{6}$	π

☑ Độ dài cung tròn bán kính R số đo α rad là $l = R\alpha$.

☑ Điểm biểu diễn góc lượng giác α lên đường tròn lượng giác là M . Khi đó M cũng biểu diễn các góc lượng giác $\alpha + k2\pi$.

Góc α và β có chung điểm biểu diễn khi $\alpha - \beta = k2\pi$ (chẵn lần π)



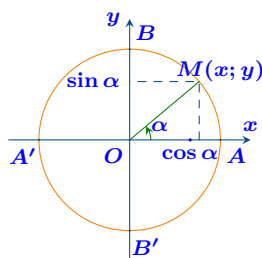
Định nghĩa GTLG

☑ $\cos \alpha = x$

☑ $\sin \alpha = y$

☑ $\tan \alpha = \frac{\sin \alpha}{\cos \alpha} = \frac{y}{x}$

☑ $\cot \alpha = \frac{\cos \alpha}{\sin \alpha} = \frac{x}{y}$



Các công thức lượng giác cơ bản

☑ $\sin^2 \alpha + \cos^2 \alpha = 1$

☑ $1 + \tan^2 \alpha = \frac{1}{\cos^2 \alpha}$
($\alpha \neq \frac{\pi}{2} + k\pi, k \in \mathbb{Z}$)

☑ $1 + \cot^2 \alpha = \frac{1}{\sin^2 \alpha}$
($\alpha \neq k\pi, k \in \mathbb{Z}$)

☑ $\tan \alpha \cdot \cot \alpha = 1$
($\alpha \neq \frac{k\pi}{2}, k \in \mathbb{Z}$)

Chú ý: $\tan \alpha$ xác định khi $\alpha \neq \frac{\pi}{2} + k\pi$ ($k \in \mathbb{Z}$) và $\cot \alpha$ xác định khi $\alpha \neq k\pi$ ($k \in \mathbb{Z}$).

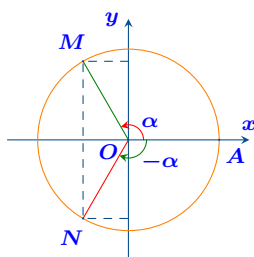
cos đối

☑ $\cos(-\alpha) = \cos \alpha$

☑ $\sin(-\alpha) = -\sin \alpha$

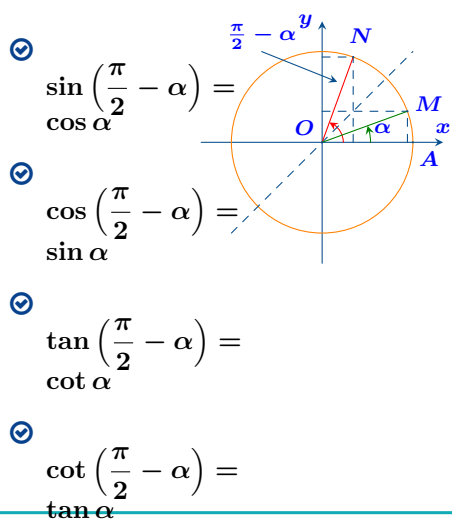
☑ $\tan(-\alpha) = -\tan \alpha$

☑ $\cot(-\alpha) = -\cot \alpha$



phụ chéo

QUICK NOTE



QUICK NOTE

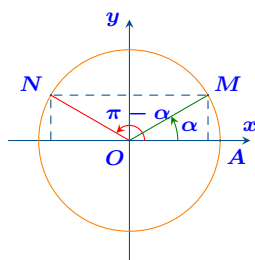
sin bù

$$\checkmark \sin(\pi - \alpha) = \sin \alpha$$

$$\checkmark \cos(\pi - \alpha) = -\cos \alpha$$

$$\checkmark \tan(\pi - \alpha) = -\tan \alpha$$

$$\checkmark \cot(\pi - \alpha) = -\cot \alpha$$



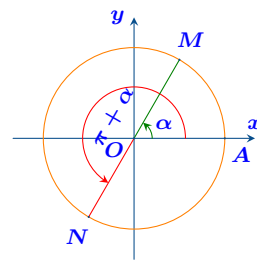
$\pm \pi$ tan, cot

$$\checkmark \sin(\pi + \alpha) = -\sin \alpha$$

$$\checkmark \cos(\pi + \alpha) = -\cos \alpha$$

$$\checkmark \tan(\pi + \alpha) = \tan \alpha$$

$$\checkmark \cot(\pi + \alpha) = \cot \alpha$$



B. CÔNG THỨC LƯỢNG GIÁC

1. Công thức cộng

Công thức cộng

$$\begin{aligned} \textcircled{v} \cos(a - b) &= \cos a \cos b + \sin a \sin b. & \textcircled{v} \sin(a + b) &= \sin a \cos b + \sin b \cos a. \\ \textcircled{v} \cos(a + b) &= \cos a \cos b - \sin a \sin b. & \textcircled{v} \tan(a - b) &= \frac{\tan a - \tan b}{1 + \tan a \tan b}. \\ \textcircled{v} \sin(a - b) &= \sin a \cos b - \sin b \cos a. & \textcircled{v} \tan(a + b) &= \frac{\tan a + \tan b}{1 - \tan a \tan b}. \end{aligned}$$

Trường hợp đặc biệt

$$\begin{aligned} \textcircled{v} \sin x + \cos x &= \sqrt{2} \sin\left(x + \frac{\pi}{4}\right) = \sqrt{2} \cos\left(x - \frac{\pi}{4}\right). \\ \textcircled{v} \sqrt{3} \sin x + \cos x &= 2 \sin\left(x + \frac{\pi}{6}\right) = 2 \cos\left(x - \frac{\pi}{3}\right). \\ \textcircled{v} \sin x + \sqrt{3} \cos x &= 2 \sin\left(x + \frac{\pi}{3}\right) = 2 \cos\left(x - \frac{\pi}{6}\right). \end{aligned}$$

2. Công thức nhân đôi

Công thức nhân đôi

$$\begin{aligned} \textcircled{v} \sin 2a &= 2 \sin a \cos a. \\ \textcircled{v} \cos 2a &= \cos^2 a - \sin^2 a = 2 \cos^2 a - 1 = 1 - 2 \sin^2 a. \\ \textcircled{v} \tan 2a &= \frac{2 \tan a}{1 - \tan^2 a}. \end{aligned}$$

Công thức hạ bậc

$$\begin{aligned} \textcircled{v} \sin^2 a &= \frac{1 - \cos 2a}{2}. \\ \textcircled{v} \cos^2 a &= \frac{1 + \cos 2a}{2}. \\ \textcircled{v} \tan^2 a &= \frac{1 - \cos 2a}{1 + \cos 2a}. \end{aligned}$$

! Áp dụng công thức cộng cho $3a = a + 2a$, ta có công thức nhân ba:

Công thức nhân ba

$$\begin{aligned} \textcircled{v} \sin 3a &= 3 \sin a - 4 \sin^3 a. & \textcircled{v} \tan 3a &= \frac{3 \tan a - \tan^3 a}{1 - 3 \tan^2 a}. \\ \textcircled{v} \cos 3a &= 4 \cos^3 a - 3 \cos a. \end{aligned}$$

3. Công thức biến đổi tích thành tổng

Công thức tích thành tổng

$$\begin{aligned} \textcircled{v} \cos a \cos b &= \frac{1}{2} [\cos(a - b) + \cos(a + b)]. & \textcircled{v} \sin a \cos b &= \frac{1}{2} [\sin(a - b) + \sin(a + b)]. \\ \textcircled{v} \sin a \sin b &= \frac{1}{2} [\cos(a - b) - \cos(a + b)]. \end{aligned}$$

4. Công thức biến đổi tổng thành tích

Công thức biến đổi tổng thành tích được xây dựng bằng cách $a = \frac{a+b}{2}, b = \frac{a-b}{2}$ trong công thức biến đổi tích thành tổng.

Công thức tổng thành tích

$$\begin{aligned} \textcircled{v} \cos a + \cos b &= 2 \cos \frac{a+b}{2} \cos \frac{a-b}{2}. & \textcircled{v} \sin a + \sin b &= 2 \sin \frac{a+b}{2} \cos \frac{a-b}{2}. \\ \textcircled{v} \cos a - \cos b &= -2 \sin \frac{a+b}{2} \sin \frac{a-b}{2}. & \textcircled{v} \sin a - \sin b &= 2 \cos \frac{a+b}{2} \sin \frac{a-b}{2}. \end{aligned}$$

QUICK NOTE

QUICK NOTE

C. HÀM SỐ LƯỢNG GIÁC

Hàm số chẵn, hàm số lẻ

- Hàm số $f(x)$ được gọi là **hàm số chẵn** nếu $\forall x \in \mathcal{D}$ thì $-x \in \mathcal{D}$ và $f(-x) = f(x)$. Đồ thị của một **hàm số chẵn** nhận **trục tung** là trục đối xứng.
- Hàm số $f(x)$ được gọi là **hàm số lẻ** nếu $\forall x \in \mathcal{D}$ thì $-x \in \mathcal{D}$ và $f(-x) = -f(x)$. Đồ thị của một **hàm số lẻ** nhận **gốc tọa độ** là tâm đối xứng.

Các hàm số $y = \sin x$, $y = \tan x$, $y = \cot x$ là hàm số **lẻ**, hàm số $y = \cos x$ là hàm số **chẵn**.

Hàm số tuần hoàn

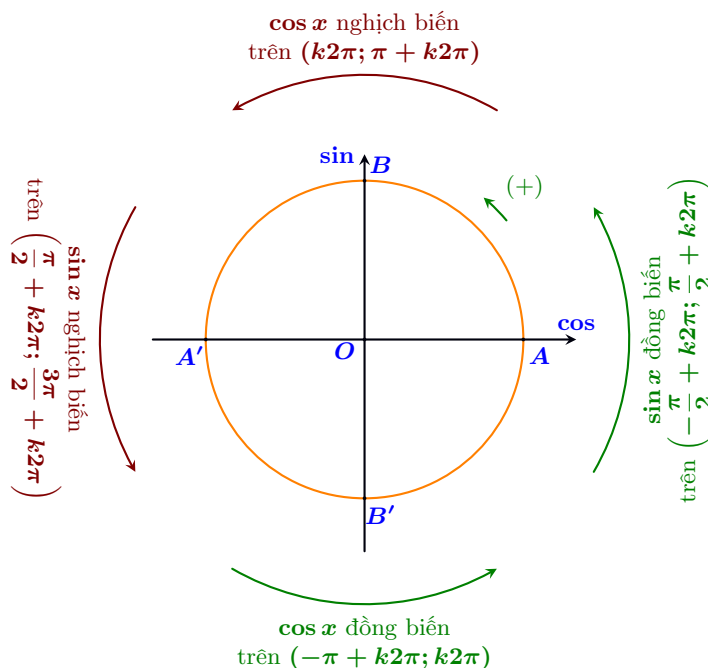
Hàm số $y = f(x)$ có tập xác định $\mathcal{D}$ được gọi là **hàm số tuần hoàn** nếu tồn tại số $T \neq 0$ sao cho với mọi $x \in \mathcal{D}$ ta có:

- $x + T \in \mathcal{D}$ và $x - T \in \mathcal{D}$;
- $f(x + T) = f(x)$.

Số T dương nhỏ nhất thỏa mãn các điều kiện trên (nếu có) được gọi là **chu kỳ** của hàm số tuần hoàn đó.

Các hàm số $y = A \sin \omega x$ và $y = A \cos \omega x$ ($\omega > 0$) là những hàm số tuần hoàn với chu kỳ $T = \frac{2\pi}{\omega}$.

Các hàm số $y = A \tan \omega x$ và $y = A \cot \omega x$ ($\omega > 0$) là những hàm số tuần hoàn với chu kỳ $T = \frac{\pi}{\omega}$.

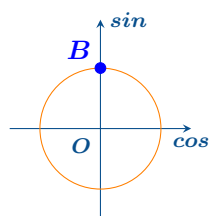


D. PHƯƠNG TRÌNH LƯỢNG GIÁC

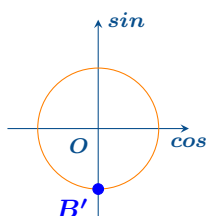
Phương trình $\sin x = a$.

- Trường hợp $a > 1$ hoặc $a < -1$ phương trình vô nghiệm.
- Trường hợp $a \in \{-1; 0; 1\}$.

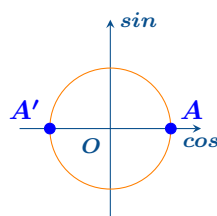
QUICK NOTE



$$\sin x = 1 \Leftrightarrow x = \frac{\pi}{2} + k2\pi$$



$$\sin x = -1 \Leftrightarrow x = -\frac{\pi}{2} + k2\pi$$



$$\sin x = 0 \Leftrightarrow x = k\pi$$

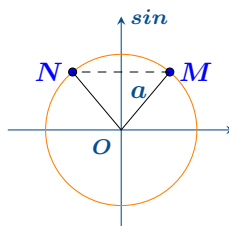
✓ Trường hợp $a \in \left\{ \pm \frac{1}{2}; \pm \frac{\sqrt{2}}{2}; \pm \frac{\sqrt{3}}{2} \right\}$ hoặc $a \in (-1; 1)$.

① Công thức theo đơn vị rad: $\sin x = \sin \alpha \Leftrightarrow$

$$\begin{cases} x = \alpha + k2\pi \\ x = \pi - \alpha + k2\pi \end{cases}, k \in \mathbb{Z}$$

② Công thức theo đơn vị độ: $\sin x = \sin \beta^\circ \Leftrightarrow$

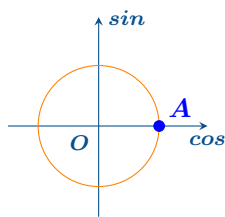
$$\begin{cases} x = \beta^\circ + k360^\circ \\ x = 180^\circ - \beta^\circ + k360^\circ \end{cases}, k \in \mathbb{Z}$$



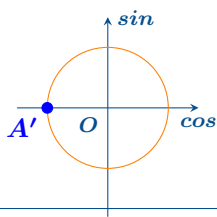
Phương trình $\cos x = a$.

✓ Trường hợp $a > 1$ hoặc $a < -1$ phương trình vô nghiệm.

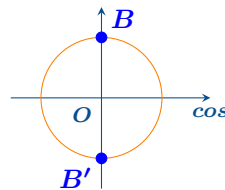
✓ Trường hợp $a \in \{-1; 0; 1\}$.



$$\cos x = 1 \Leftrightarrow x = k2\pi$$



$$\cos x = -1 \Leftrightarrow x = \pi + k2\pi$$



$$\cos x = 0 \Leftrightarrow x = \frac{\pi}{2} + k\pi$$

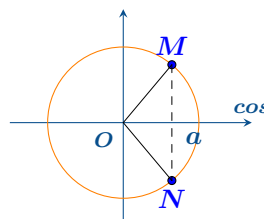
✓ Trường hợp $a \in \left\{ \pm \frac{1}{2}; \pm \frac{\sqrt{2}}{2}; \pm \frac{\sqrt{3}}{2} \right\}$ hoặc $a \in (-1; 1)$.

① Công thức theo đơn vị rad: $\cos x = \cos \alpha \Leftrightarrow$

$$\begin{cases} x = \alpha + k2\pi \\ x = -\alpha + k2\pi \end{cases}, k \in \mathbb{Z}$$

② Công thức theo đơn vị độ: $\cos x = \cos \beta^\circ \Leftrightarrow$

$$\begin{cases} x = \beta^\circ + k360^\circ \\ x = -\beta^\circ + k360^\circ \end{cases}, k \in \mathbb{Z}$$



Phương trình $\tan x = a$ và $\cot x = b$.

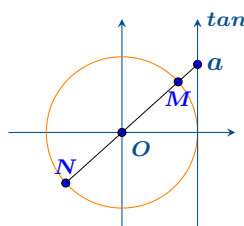
✓ Trường hợp $a \in \left\{ 0; \pm \frac{\sqrt{3}}{3}; \pm 1; \pm \sqrt{3} \right\}$ hoặc a bất kì.

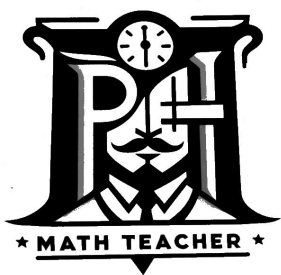
① Công thức theo đơn vị rad:

$$\tan x = \tan \alpha \Leftrightarrow x = \alpha + k\pi, k \in \mathbb{Z}$$

② Công thức theo đơn vị độ:

$$\tan x = \tan \beta^\circ \Leftrightarrow x = \beta^\circ + k180^\circ, k \in \mathbb{Z}$$





ĐIỂM: _____

“Mỗi một ngày trôi qua là
một cơ hội để bạn trở nên
tốt hơn”

QUICK NOTE

★ Phương trình $\cot x = b$. $b \in \left\{ \pm \frac{\sqrt{3}}{3}; \pm 1; \pm \sqrt{3} \right\}$ hoặc b bất kì.

BÀI TẬP ÔN TẬP CHƯƠNG I

QUICK NOTE

CÂU 1. Đổi 225° sang radian.

- (A) $\frac{4\pi}{5}$. (B) $\frac{6\pi}{5}$. (C) $\frac{3\pi}{7}$. (D) $\frac{5\pi}{4}$.

CÂU 2. Một đường tròn có bán kính $R = 10$ cm. Độ dài cung 40° trên đường tròn gần bằng

- (A) 11 cm. (B) 13 cm. (C) 7 cm. (D) 9 cm.

CÂU 3. Bánh xe của người đi xe đạp quay được 2 vòng trong 6 giây. Hỏi trong 1 giây, bánh xe quay được bao nhiêu độ?

- (A) 60° . (B) 72° . (C) 240° . (D) 120° .

CÂU 4. Cho góc α thỏa mãn $90^\circ < \alpha < 180^\circ$. Khẳng định nào sau đây đúng?

- (A) $\cos \alpha > 0$. (B) $\sin \alpha > 0$. (C) $\tan \alpha > 0$. (D) $\cot \alpha > 0$.

CÂU 5. Cho $\sin \alpha = \frac{1}{3}$ và $\frac{\pi}{2} < \alpha < \pi$. Khi đó $\cos \alpha$ có giá trị là

- (A) $\cos \alpha = -\frac{2}{3}$. (B) $\cos \alpha = \frac{2\sqrt{2}}{3}$. (C) $\cos \alpha = \frac{8}{9}$. (D) $\cos \alpha = -\frac{2\sqrt{2}}{3}$.

CÂU 6. Cho A, B, C là ba góc của tam giác ABC . Trong các khẳng định sau, khẳng định nào sai?

- (A) $\sin(B + C) = \sin A$. (B) $\cos(B + C) = -\cos A$.
(C) $\tan(B + C) = \tan A$. (D) $\cot(B + C) = -\cot A$.

CÂU 7. Tính giá trị biểu thức $P = \cos^2 \frac{\pi}{8} + \cos^2 \frac{3\pi}{8} + \cos^2 \frac{5\pi}{8} + \cos^2 \frac{7\pi}{8}$.

- (A) $P = -1$. (B) $P = 0$. (C) $P = 1$. (D) $P = 2$.

CÂU 8. Cho $\sin a + \cos a = -\frac{5}{4}$, khi đó giá trị của $\sin a \cos a$ bằng

- (A) 1. (B) $\frac{5}{4}$. (C) $\frac{3}{16}$. (D) $\frac{9}{32}$.

CÂU 9. Cho $\tan x = \frac{1}{2}$. Tính $\tan\left(x + \frac{\pi}{4}\right)$.

- (A) 2. (B) $\frac{3}{2}$. (C) 6. (D) 3.

CÂU 10. Biểu diễn các góc lượng giác $\alpha = -\frac{5\pi}{6}$, $\beta = \frac{\pi}{3}$, $\gamma = \frac{25\pi}{3}$, $\delta = \frac{17\pi}{6}$ trên đường tròn lượng giác. Các góc nào có điểm biểu diễn trùng nhau?

- (A) β và γ . (B) α , β , γ . (C) β , γ , δ . (D) α và β .

CÂU 11. Trong các khẳng định sau, khẳng định nào là sai?

- (A) $\sin(\pi - \alpha) = \sin \alpha$. (B) $\cos(\pi - \alpha) = \cos \alpha$.
(C) $\sin(\pi + \alpha) = -\sin \alpha$. (D) $\cos(\pi + \alpha) = -\cos \alpha$.

CÂU 12. Góc lượng giác nào tương ứng với chuyển động quay $3\frac{1}{5}$ vòng ngược chiều kim đồng hồ?

- (A) $\frac{16\pi}{5}$. (B) $\left(\frac{16}{5}\right)^\circ$. (C) 1152° . (D) 1152π .

CÂU 13. Trong các khẳng định sau, khẳng định nào sai?

- (A) $\cos(a - b) = \cos a \cos b - \sin a \sin b$. (B) $\sin(a - b) = \sin a \cos b - \cos a \sin b$.
(C) $\cos(a + b) = \cos a \cos b - \sin a \sin b$. (D) $\sin(a + b) = \sin a \cos b + \cos a \sin b$.

CÂU 14. Trong trường hợp nào dưới đây $\cos \alpha = \cos \beta$ và $\sin \alpha = -\sin \beta$?

- (A) $\beta = -\alpha$. (B) $\beta = \pi - \alpha$. (C) $\beta = \pi + \alpha$. (D) $\beta = \frac{\pi}{2} + \alpha$.

CÂU 15. Nếu $\cos a = \frac{1}{4}$ thì $\cos 2a$ bằng

QUICK NOTE

☐ A $\frac{7}{8}$.
 ☐ B $-\frac{7}{8}$.
 ☐ C $\frac{15}{16}$.
 ☐ D $-\frac{15}{16}$.

CÂU 16. Nếu $\tan(a+b) = 3$, $\tan(a-b) = -3$ thì $\tan 2a$ bằng

☐ A 0.
 ☐ B $\frac{3}{5}$.
 ☐ C 1.
 ☐ D $-\frac{3}{4}$.

CÂU 17. Nếu $\cos a = \frac{3}{5}$ và $\cos b = -\frac{4}{5}$ thì $\cos(a+b)\cos(a-b)$ bằng

☐ A 0.
 ☐ B 2.
 ☐ C 4.
 ☐ D 5.

CÂU 18. Rút gọn biểu thức $M = \cos(a+b)\cos(a-b) - \sin(a+b)\sin(a-b)$, ta được

☐ A $M = \sin 4a$.
 ☐ B $M = 1 - 2\cos^2 a$.
 ☐ C $M = 1 - 2\sin^2 a$.
 ☐ D $M = \cos 4a$.

CÂU 19. Nếu $\sin x + \cos x = \frac{1}{2}$ thì $\sin 2x$ bằng

☐ A $\frac{3}{4}$.
 ☐ B $\frac{3}{8}$.
 ☐ C $\frac{\sqrt{2}}{2}$.
 ☐ D $-\frac{3}{4}$.

CÂU 20. Mệnh đề nào dưới đây đúng?

☐ A $\cos 3x \cdot \cos 5x = \frac{1}{2}(\cos 8x + \cos 2x)$.
 ☐ B $\cos 3x \cdot \cos 5x = \frac{1}{2}(\cos 8x - \cos 2x)$.
 ☐ C $\cos 3x \cdot \cos 5x = \frac{1}{2}(\cos 2x - \cos 8x)$.
 ☐ D $\cos 3x \cdot \cos 5x = \frac{1}{2}(\sin 8x + \sin 2x)$.

CÂU 21. Hàm số $y = \sin x$ đồng biến trên khoảng

☐ A $(0; \pi)$.
 ☐ B $\left(-\frac{3\pi}{2}; -\frac{\pi}{2}\right)$.
 ☐ C $\left(-\frac{\pi}{2}; \frac{\pi}{2}\right)$.
 ☐ D $(-\pi; 0)$.

CÂU 22. Hàm số nghịch biến trên khoảng $(\pi; 2\pi)$ là

☐ A $y = \sin x$.
 ☐ B $y = \cos x$.
 ☐ C $y = \tan x$.
 ☐ D $y = \cot x$.

CÂU 23. Tập xác định của hàm số $y = \frac{\cos x}{\sin x - 1}$ là

☐ A $\mathbb{R} \setminus \{k2\pi | k \in \mathbb{Z}\}$.
 ☐ B $\mathbb{R} \setminus \left\{\frac{\pi}{2} + k2\pi | k \in \mathbb{Z}\right\}$.
 ☐ C $\mathbb{R} \setminus \left\{\frac{\pi}{2} + k\pi | k \in \mathbb{Z}\right\}$.
 ☐ D $\mathbb{R} \setminus \{k\pi | k \in \mathbb{Z}\}$.

CÂU 24. Khẳng định nào sau đây là sai?

☐ A Hàm số $y = \cos x$ có tập xác định là $\mathbb{R}$.
 ☐ B Hàm số $y = \cos x$ có tập giá trị là $[-1; 1]$.
 ☐ C Hàm số $y = \cos x$ là hàm số lẻ.
 ☐ D Hàm số $y = \cos x$ tuần hoàn với chu kỳ 2π .

CÂU 25. Trong các hàm số sau đây, hàm số nào là hàm tuần hoàn?

☐ A $y = \tan x + x$.
 ☐ B $y = x^2 + 1$.
 ☐ C $y = \cot x$.
 ☐ D $y = \frac{\sin x}{x}$.

CÂU 26. Khẳng định nào sau đây đúng?

☐ A Hàm số $y = \sin x$ là hàm số chẵn.
 ☐ B Hàm số $y = \cos x$ là hàm số chẵn.
 ☐ C Hàm số $y = \tan x$ là hàm số chẵn.
 ☐ D Hàm số $y = \cot x$ là hàm số chẵn.

CÂU 27. Khẳng định nào sau đây là đúng?

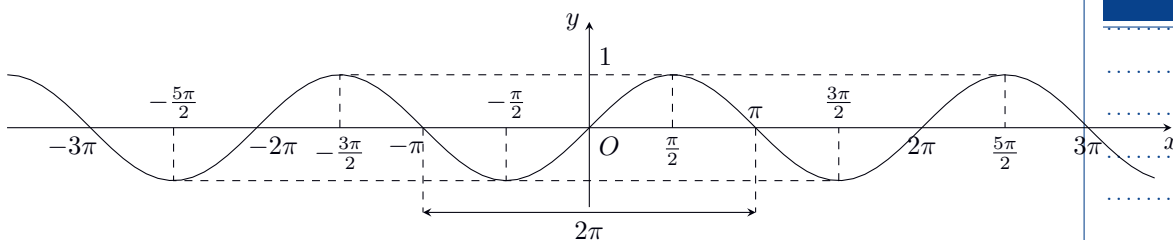
☐ A Hàm số $y = \cos x$ là hàm số lẻ.
 ☐ B Hàm số $y = \tan 2x - \sin x$ là hàm số lẻ.
 ☐ C Hàm số $y = \sin x$ là hàm số chẵn.
 ☐ D Hàm số $y = \tan x \cdot \sin x$ là hàm số lẻ.

CÂU 28. Tập xác định của hàm số $y = \frac{\cot x}{\cos x - 1}$ là

☐ A $\mathbb{R} \setminus \left\{\frac{k\pi}{2}, k \in \mathbb{Z}\right\}$.
 ☐ B $\mathbb{R} \setminus \left\{\frac{k}{2} + k\pi, k \in \mathbb{Z}\right\}$.
 ☐ C $\mathbb{R} \setminus \{k\pi, k \in \mathbb{Z}\}$.
 ☐ D $\mathbb{R} \setminus \{k2\pi, k \in \mathbb{Z}\}$.

CÂU 29. Cho đồ thị hàm số $y = \sin x$ như hình vẽ sau

QUICK NOTE



Mệnh đề nào dưới đây **sai**?

- ☐ A Hàm số $y = \sin x$ tăng trên khoảng $(-\frac{\pi}{2}; \frac{\pi}{2})$.
- ☐ B Hàm số $y = \sin x$ giảm trên khoảng $(\frac{\pi}{2}; \frac{3\pi}{2})$.
- ☐ C Hàm số $y = \sin x$ giảm trên khoảng $(-\frac{3\pi}{2}; -\pi)$.
- ☐ D Hàm số $y = \sin x$ tăng trên khoảng $(0; \pi)$.

CÂU 30. Chọn khẳng định đúng trong các khẳng định sau

- ☐ A Hàm số $y = \tan x$ tuần hoàn với chu kì 2π .
- ☐ B Hàm số $y = \cos x$ tuần hoàn với chu kì π .
- ☐ C Hàm số $y = \sin x$ đồng biến trên khoảng $(0; \frac{\pi}{2})$.
- ☐ D Hàm số $y = \cot x$ nghịch biến trên $\mathbb{R}$.

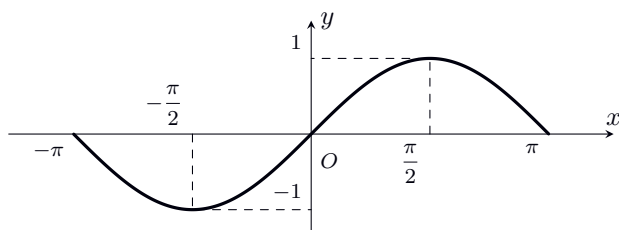
CÂU 31. Đồ thị của hàm số $y = \sin x$ và $y = \cos x$ cắt nhau tại bao nhiêu điểm có hoành độ thuộc đoạn $[-2\pi; \frac{5\pi}{2}]$?

- ☐ A 5.
- ☐ B 6.
- ☐ C 4.
- ☐ D 7.

CÂU 32. Tìm tập giá trị của hàm số $y = 2 \cos 3x + 1$.

- ☐ A $[-3; 1]$.
- ☐ B $[-3; -1]$.
- ☐ C $[-1; 3]$.
- ☐ D $[1; 3]$.

CÂU 33. Đường cong trong hình bên là đồ thị trên đoạn $[-\pi; \pi]$ của một hàm số trong bốn hàm số được liệt kê ở bốn phương án **A, B, C, D** dưới đây. Hỏi đó là hàm số nào?



- ☐ A $y = \sin x$.
- ☐ B $y = \cos x$.
- ☐ C $y = \tan x$.
- ☐ D $y = \cot x$.

CÂU 34. Phương trình $\cot x = -1$ có nghiệm là

- ☐ A $-\frac{\pi}{4} + k\pi (k \in \mathbb{Z})$.
- ☐ B $\frac{\pi}{4} + k\pi (k \in \mathbb{Z})$.
- ☐ C $\frac{\pi}{4} + k2\pi (k \in \mathbb{Z})$.
- ☐ D $-\frac{\pi}{4} + k2\pi (k \in \mathbb{Z})$.

CÂU 35. Trong các phép biến đổi sau, phép biến đổi nào **sai**?

- ☐ A $\sin x = 1 \Leftrightarrow x = \frac{\pi}{2} + k2\pi, (k \in \mathbb{Z})$.
- ☐ B $\tan x = 1 \Leftrightarrow x = \frac{\pi}{4} + k\pi, (k \in \mathbb{Z})$.
- ☐ C $\cos x = \frac{1}{2} \Leftrightarrow \begin{cases} x = \frac{\pi}{3} + k2\pi, (k \in \mathbb{Z}) \\ x = -\frac{\pi}{3} + k2\pi, (k \in \mathbb{Z}) \end{cases}$.
- ☐ D $\sin x = 0 \Leftrightarrow x = k2\pi, (k \in \mathbb{Z})$.

CÂU 36. Nghiệm của phương trình $\sin x \cdot \cos x = \frac{1}{2}$ là

- ☐ A $x = k2\pi; k \in \mathbb{Z}$.
- ☐ B $x = \frac{k\pi}{4}; k \in \mathbb{Z}$.

QUICK NOTE

(C) $x = \frac{\pi}{4} + k\pi; k \in \mathbb{Z}.$

(D) $x = k\pi; k \in \mathbb{Z}.$

CÂU 37. Họ nghiệm của phương trình $\sin 2x = 1$ là

(A) $x = \frac{\pi}{2} + k\pi, k \in \mathbb{Z}.$

(B) $x = \frac{\pi}{2} + k2\pi, k \in \mathbb{Z}.$

(C) $x = \frac{\pi}{4} + k\pi, k \in \mathbb{Z}.$

(D) $x = \frac{\pi}{4} + \frac{k\pi}{2}, k \in \mathbb{Z}.$

CÂU 38. Phương trình $\sin 2x \cos x = \sin 7x \cos 4x$ có các họ nghiệm là

(A) $x = \frac{k2\pi}{5}; x = \frac{\pi}{12} + \frac{k\pi}{6} (k \in \mathbb{Z}).$

(B) $x = \frac{k\pi}{5}; x = \frac{\pi}{12} + \frac{k\pi}{3} (k \in \mathbb{Z}).$

(C) $x = \frac{k\pi}{5}; x = \frac{\pi}{12} + \frac{k\pi}{6} (k \in \mathbb{Z}).$

(D) $x = \frac{k2\pi}{5}; x = \frac{\pi}{12} + \frac{k\pi}{3} (k \in \mathbb{Z}).$

CÂU 39. Số nghiệm của phương trình $\cos x = 0$ trên đoạn $[0; 10\pi]$ là

(A) 5.

(B) 9.

(C) 10.

(D) 11.

CÂU 40. Số nghiệm của phương trình $\sin x = 0$ trên đoạn $[0; 10\pi]$ là

(A) 10.

(B) 6.

(C) 5.

(D) 11.

CÂU 41. Số nghiệm của phương trình $\sin\left(x + \frac{\pi}{4}\right) = \frac{\sqrt{2}}{2}$ trên đoạn $[0; \pi]$ là

(A) 4.

(B) 1.

(C) 2.

(D) 3.

CÂU 42. Phương trình $\sin 2x + 3 \cos x = 0$ có bao nhiêu nghiệm trong khoảng $(0; \pi)$?

(A) 0.

(B) 1.

(C) 2.

(D) 3.

CÂU 43. Một bánh xe có 72 răng. Số đo góc mà bánh xe đã quay được khi di chuyển 10 răng là

(A) $40^\circ.$

(B) $50^\circ.$

(C) $60^\circ.$

(D) $30^\circ.$

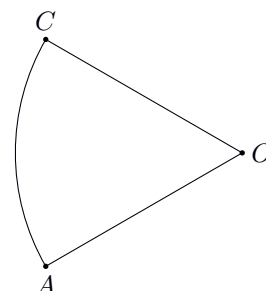
CÂU 44. Người ta muốn làm một cánh điều hình quạt có bán kính là a , độ dài cung tròn là b và có chu vi là 80 cm (như hình vẽ). Khi diện tích cánh điều đạt giá trị lớn nhất, tổng $a + b$ bằng

(A) 50 cm.

(B) 40 cm.

(C) 70 cm.

(D) 60 cm.



CÂU 45. Khi một tia sáng truyền từ không khí vào mặt nước thì một phần tia sáng bị phản xạ trên bề mặt, phần còn lại bị khúc xạ như hình bên. Góc tới i liên hệ với góc khúc xạ r bởi Định luật khúc xạ ánh sáng

$$\frac{\sin i}{\sin r} = \frac{n_2}{n_1}.$$

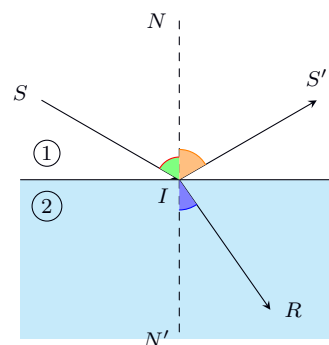
Ở đây, n_1 và n_2 tương ứng với chiết suất của môi trường 1 (không khí) và môi trường 2 (nước). Cho biết góc tới $i = 50^\circ$ và chiết suất của không khí bằng 1 còn chiết suất của nước là 1,33. Khi đó góc khúc xạ gần với kết quả nào sau đây.

(A) $35,17^\circ.$

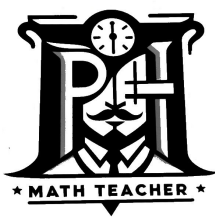
(B) $55,47^\circ.$

(C) $31,42^\circ.$

(D) $12,35^\circ.$



Gọi tôi là: Ngày làm đề:/...../.....

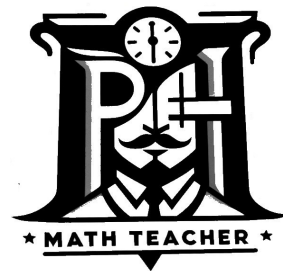


GTG - HSLG

KIỂM TRA CHƯƠNG I – ĐỀ 1

LỚP TOÁN THẦY PHÁT

Mỗi một ngày trôi qua là một cơ hội để bạn trở nên tốt hơn



ĐIỂM:

“Mỗi một ngày trôi qua là một cơ hội để bạn trở nên tốt hơn”

QUICK NOTE

Phần I. Mỗi câu hỏi học sinh chọn một trong bốn phương án A, B, C, D. (3,0 điểm)

CÂU 1. Hàm số $y = 2 \sin\left(\frac{x}{2} - \frac{\pi}{4}\right)$ đồng biến trên khoảng nào dưới đây?

- ☐ A $\left(\frac{\pi}{2}; \frac{4\pi}{3}\right)$.
 ☐ B $(2\pi; 3\pi)$.
 ☐ C $\left(\frac{3\pi}{2}; 2\pi\right)$.
 ☐ D $\left(\frac{10\pi}{3}; 4\pi\right)$.

CÂU 2. Biểu diễn trên đường tròn lượng giác của góc lượng giác có số đo -750° thuộc góc phần tư thứ bao nhiêu?

- ☐ A Góc phần tư thứ II.
 ☐ B Góc phần tư thứ I.
 ☐ C Góc phần tư thứ III.
 ☐ D Góc phần tư thứ IV.

CÂU 3. Biết $\sin a = -\frac{1}{2}$ giá trị của $\sin(\pi - a)$ là

- ☐ A $\sin(\pi - a) = \frac{1}{2}$.
 ☐ B $\sin(\pi - a) = -\frac{1}{2}$.
 ☐ C $\sin(\pi - a) = \frac{\sqrt{3}}{2}$.
 ☐ D $\sin(\pi - a) = -\frac{\sqrt{3}}{2}$.

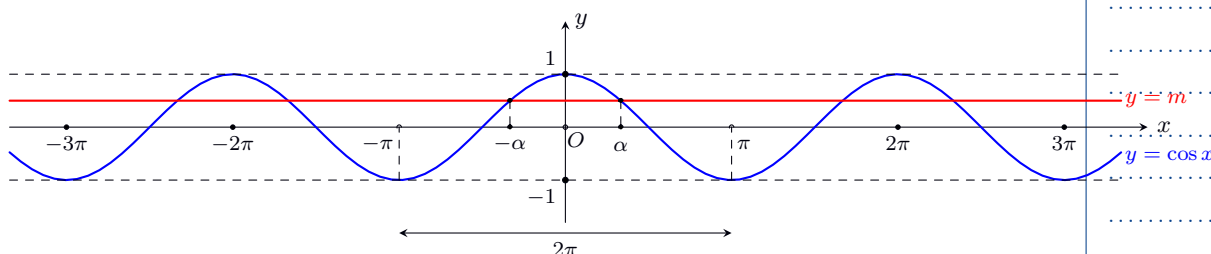
CÂU 4. Cho hai góc a và b . Khẳng định nào dưới đây đúng?

- ☐ A $\sin a + \sin b = 2 \sin \frac{a+b}{2} \cos \frac{a-b}{2}$.
 ☐ B $\sin a + \sin b = 2 \cos \frac{a+b}{2} \cos \frac{a-b}{2}$.
 ☐ C $\sin a + \sin b = -2 \sin \frac{a-b}{2} \sin \frac{a+b}{2}$.
 ☐ D $\sin a + \sin b = 2 \sin \frac{a+b}{2} \cos \frac{a-b}{2}$.

CÂU 5. Tập xác định của hàm số $y = \cot x$ là

- ☐ A $\mathbb{R} \setminus \{k\pi, k \in \mathbb{Z}\}$.
 ☐ B $\mathbb{R} \setminus \left\{\frac{\pi}{2} + k\pi, k \in \mathbb{Z}\right\}$.
 ☐ C $\mathbb{R}$.
 ☐ D $\mathbb{R} \setminus \{0\}$.

CÂU 6. Cho số thực m với $|m| \leq 1$. Đồ thị hàm số $y = \cos x$ và đường thẳng $y = m$ được vẽ trên cùng hệ trục tọa độ Oxy như hình bên dưới, trong đó α là góc thuộc $[0; \pi]$ sao cho $\cos \alpha = m$.



Khi đó, phương trình lượng giác $\cos x = m$ có nghiệm là

- ☐ A $x = \alpha + k2\pi$ ($k \in \mathbb{Z}$) và $x = -\alpha + k2\pi$ ($k \in \mathbb{Z}$).
 ☐ B $x = \alpha + k2\pi$ ($k \in \mathbb{Z}$) và $x = \pi - \alpha + k2\pi$ ($k \in \mathbb{Z}$).
 ☐ C $x = \alpha + k\pi$ ($k \in \mathbb{Z}$) và $x = -\alpha + k\pi$ ($k \in \mathbb{Z}$).
 ☐ D $x = \alpha + k\pi$ ($k \in \mathbb{Z}$).

QUICK NOTE

Phần II. Trong mỗi ý a), b), c) và d) ở mỗi câu, học sinh chọn đúng hoặc sai. (4,0 điểm)

CÂU 7. Cho góc α thỏa mãn $0 < \alpha < \frac{\pi}{2}$ và $\cos \alpha = \frac{3}{4}$. Các khẳng định sau là đúng hay sai?

Mệnh đề	Đ	S
a) $\sin(\pi - \alpha) = \frac{\sqrt{7}}{4}$.		
b) $\sin 2\alpha = \frac{3\sqrt{7}}{8}$.		

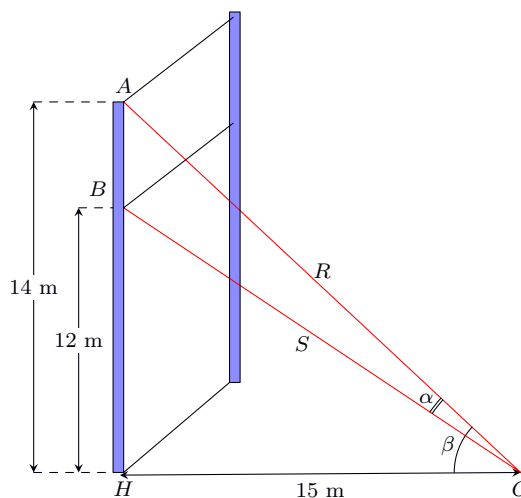
Mệnh đề	Đ	S
c) $\sin \frac{\alpha}{2} = \frac{\sqrt{2}}{8}$.		
d) $\tan 2\alpha = -3\sqrt{7}$.		

CÂU 8. Cho phương trình $3 \cos x = m$ (1).

Mệnh đề	Đ	S
a) Khi $m = 5$ thì phương trình (1) vô nghiệm.		
b) Có 7 giá trị nguyên của tham số m để phương trình (1) có nghiệm.		
c) Khi $m = -3$ thì phương trình (1) có tổng các nghiệm trên khoảng $(0; 4\pi)$ bằng 9π .		
d) Gọi T (rad) là nghiệm dương nhỏ nhất của phương trình (1) khi $m = -3$. Cho biết kim giờ và kim phút của một đồng hồ lớn có độ dài lần lượt là 17,5 cm và 23,5 cm. Khi kim phút quay được một góc có số đo bằng T (rad) thì kim giờ và kim phút vạch được các cung tròn có tổng độ dài lớn hơn 79 cm.		

Phần III. Học sinh điền kết quả vào ô trống. (2,0 điểm)

CÂU 9. Một sợi cáp R được gắn vào một cột thẳng đứng ở vị trí cách mặt đất 14 m. Một sợi cáp S khác cũng được gắn vào cột đó ở vị trí cách mặt đất 12 m. Biết rằng hai sợi cáp trên cùng được gắn với mặt đất tại một vị trí cách chân cột 15 m.



Tìm góc α (làm tròn kết quả đến hàng đơn vị theo đơn vị độ).

KQ:

--	--	--	--

CÂU 10. Phương trình $\cos x + \cos 2x = 0$ có tất cả bao nhiêu nghiệm thuộc đoạn $[-\pi; \pi]$?

KQ:

--	--	--	--

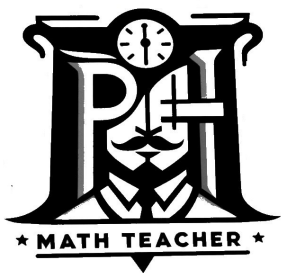
Phần IV. Câu hỏi tự luận. (1,0 điểm)

CÂU 11. Giải các phương trình sau

a) $\sin 2x = \sin(60^\circ - 3x)$;

b) $\cos 2x = \cos(45^\circ - x)$.

QUICK NOTE

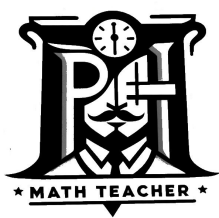


ĐIỂM: _____

“Mỗi một ngày trôi qua là một cơ hội để bạn trở nên tốt hơn”

QUICK NOTE

Gọi tôi là: Ngày làm đề:/...../.....



GTLG - HSLG KIỂM TRA CHƯƠNG I – ĐỀ 2 LỚP TOÁN THẦY PHÁT

Mỗi một ngày trôi qua là một cơ hội để bạn trở nên tốt hơn

Phần I. Mỗi câu hỏi học sinh chọn một trong bốn phương án A, B, C, D. (3,0 điểm)

CÂU 1. Trong các hàm số sau, hàm số nào đồng biến trên khoảng $\left(-\frac{\pi}{3}; \frac{\pi}{6}\right)$?

☐ A $y = \cot\left(2x + \frac{\pi}{6}\right)$.

☐ B $y = \cos\left(2x + \frac{\pi}{6}\right)$.

☐ C $y = \sin\left(2x + \frac{\pi}{6}\right)$.

☐ D $y = \tan\left(2x + \frac{\pi}{6}\right)$.

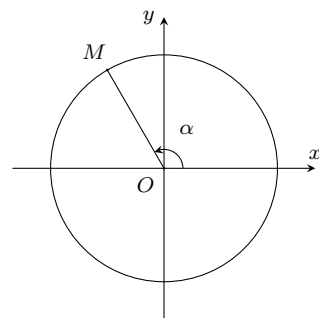
CÂU 2. Cho góc α được biểu diễn trên đường tròn lượng giác như hình vẽ. Mệnh đề nào dưới đây đúng?

☐ A $\sin \alpha \cdot \cos \alpha > 0$.

☐ B $\sin \alpha - \frac{1}{2} > 0$.

☐ C $\tan \alpha \cdot \cot \alpha < 0$.

☐ D $\sin \alpha < 0 < \cos \alpha$.



CÂU 3. Cho hai góc α, β thỏa mãn $\alpha + \beta = \frac{\pi}{2}$. Hỏi khẳng định nào sau đây đúng?

☐ A $\sin \alpha = \sin \beta$.

☐ B $\sin \alpha = \cos \beta$.

☐ C $\sin \alpha = -\cos \beta$.

☐ D $\sin \alpha = -\sin \beta$.

CÂU 4. Mệnh đề nào sau đây sai?

☐ A $\sin a \cos b = \frac{1}{2} [\sin(a-b) - \cos(a+b)]$.

☐ B $\sin a \sin b = \frac{1}{2} [\cos(a-b) - \cos(a+b)]$.

☐ C $\sin a \cos b = \frac{1}{2} [\sin(a-b) + \sin(a+b)]$.

☐ D $\cos a \cos b = \frac{1}{2} [\cos(a-b) + \cos(a+b)]$.

CÂU 5. Hàm số $y = \tan x$ không xác định tại điểm nào dưới đây?

☐ A $x = 0$.

☐ B $x = \frac{3\pi}{2}$.

☐ C $x = \frac{3\pi}{4}$.

☐ D $x = \frac{\pi}{4}$.

CÂU 6. Phương trình $\sin x = \sin \beta$ có nghiệm là

☐ A $\begin{cases} x = \beta + k\pi \\ x = -\beta + k\pi \end{cases}; k \in \mathbb{Z}$.

☐ B $\begin{cases} x = \beta + k2\pi \\ x = -\beta + k2\pi \end{cases}; k \in \mathbb{Z}$.

☐ C $\begin{cases} x = \beta + k\pi \\ x = \pi - \beta + k\pi \end{cases}; k \in \mathbb{Z}$.

☐ D $\begin{cases} x = \beta + k2\pi \\ x = \pi - \beta + k2\pi \end{cases}; k \in \mathbb{Z}$.

Phần II. Trong mỗi ý a), b), c) và d) ở mỗi câu, học sinh chọn đúng hoặc sai. (4,0 điểm)

CÂU 7. Cho $\sin \alpha = \frac{3}{5}$ và $\cos \alpha = -\frac{4}{5}$. Mỗi khẳng định dưới đây đúng hay sai?

Mệnh đề	Đ	S
a) $\sin 2\alpha = \frac{6}{5}$.		
b) $\cos 2\alpha = \frac{7}{25}$.		

Mệnh đề	Đ	S
c) $\tan 2\alpha = -\frac{24}{7}$.		
d) $\cot 2\alpha = -\frac{7}{24}$.		

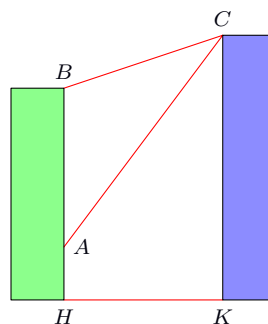
CÂU 8. Cho hai đồ thị hàm số $y = f(x) = \sin\left(x + \frac{\pi}{4}\right)$ và $y = g(x) = \sin x$, khi đó

Mệnh đề	Đ	S
a) Hàm số $f(x)$ có chu kỳ là 2π .		
b) Hoành độ giao điểm của hai đồ thị là $x = \frac{3\pi}{8} + k\pi, k \in \mathbb{Z}$.		
c) Khi $x \in [0; 2\pi]$ thì hai đồ thị hàm số cắt nhau tại ba điểm.		
d) Gọi T (rad) là nghiệm dương nhỏ nhất của phương trình $f(x)$. Cho biết kim giờ và kim phút của một đồng hồ lớn có độ dài lần lượt là 17,5 cm và 23,5 cm. Khi kim phút quay được một góc có số đo bằng T (rad) thì kim giờ và kim phút vạch được các cung tròn có tổng độ dài lớn hơn 49 cm.		

Phần III. Học sinh điền kết quả vào ô trống. (2,0 điểm)

CÂU 9. Có hai chung cư cao tầng xây cạnh nhau với khoảng cách giữa chúng là $HK = 20$ m. Để đảm bảo an ninh, trên nóc chung cư thứ hai người ta lắp camera ở vị trí C . Gọi A, B lần lượt là vị trí thấp nhất, cao nhất trên chung cư thứ nhất mà camera có thể quan sát được (Hình dưới). Hãy tính số đo góc ACB (phạm vi camera có thể quan sát được ở chung cư thứ nhất). Biết rằng chiều cao của chung cư thứ hai là $CK = 32$ m, $AH = 6$ m, $BH = 24$ m (làm tròn kết quả đến hàng phần mười theo đơn vị độ).

KQ:



CÂU 10. Tổng tất cả các nghiệm trên đoạn $[-\pi; \pi]$ của phương trình $\cos 2x + \sqrt{3} \sin 2x = \sqrt{2}$ là $\frac{-a\pi}{b}$ với $\frac{a}{b}$ là phân số tối giản. Giá trị của $a + b$ là

KQ:

Phần IV. Câu hỏi tự luận. (2,0 điểm)

CÂU 11. Giải các phương trình sau

a) $2 \sin x + \sqrt{2} = 0;$

b) $\sin 2x - 2 \sin x = 0.$

QUICK NOTE

LỜI GIẢI CHI TIẾT

LÝ THUYẾT GÓC LƯỢNG GIÁC - GIÁ TRỊ - HÀM SỐ LƯỢNG GIÁC

E. GTLG GÓC LƯỢNG GIÁC

☑ Đổi đơn vị đo: $1 \text{ vòng} = 360^\circ = 2\pi \text{ rad}$, $180^\circ = \pi \text{ rad}$

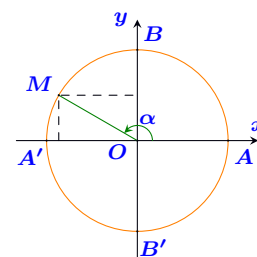
Độ	0°	30°	45°	60°	90°	120°	135°	150°	180°
Radian	0	$\frac{\pi}{6}$	$\frac{\pi}{4}$	$\frac{\pi}{3}$	$\frac{\pi}{2}$	$\frac{2\pi}{3}$	$\frac{3\pi}{4}$	$\frac{5\pi}{6}$	π

CÂU 0

☑ Độ dài cung tròn bán kính R số đo α rad là $l = R\alpha$.

☑ Điểm biểu diễn góc lượng giác α lên đường tròn lượng giác là M . Khi đó M cũng biểu diễn các góc lượng giác $\alpha + k2\pi$.

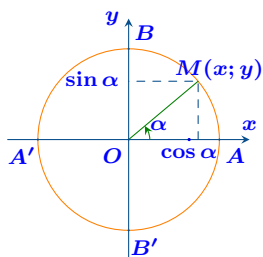
Góc α và β có chung điểm biểu diễn khi $\alpha - \beta = k2\pi$ (chẵn lần π)



Định nghĩa GTLG

CÂU 0

- ☑ $\cos \alpha = x$
- ☑ $\sin \alpha = y$
- ☑ $\tan \alpha = \frac{\sin \alpha}{\cos \alpha} = \frac{y}{x}$
- ☑ $\cot \alpha = \frac{\cos \alpha}{\sin \alpha} = \frac{x}{y}$



Các công thức lượng giác cơ bản

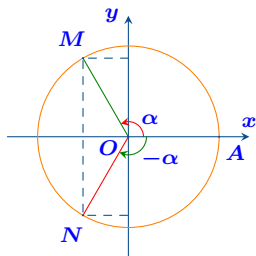
- ☑ $\sin^2 \alpha + \cos^2 \alpha = 1$
- ☑ $1 + \tan^2 \alpha = \frac{1}{\cos^2 \alpha} \left(\alpha \neq \frac{\pi}{2} + k\pi, k \in \mathbb{Z} \right)$
- ☑ $1 + \cot^2 \alpha = \frac{1}{\sin^2 \alpha} \left(\alpha \neq k\pi, k \in \mathbb{Z} \right)$
- ☑ $\tan \alpha \cdot \cot \alpha = 1 \left(\alpha \neq \frac{k\pi}{2}, k \in \mathbb{Z} \right)$

Chú ý: $\tan \alpha$ xác định khi $\alpha \neq \frac{\pi}{2} + k\pi$ ($k \in \mathbb{Z}$) và $\cot \alpha$ xác định khi $\alpha \neq k\pi$ ($k \in \mathbb{Z}$).

cos đối

CÂU 0

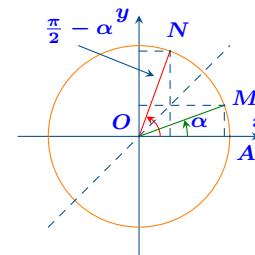
- ☑ $\cos(-\alpha) = \cos \alpha$
- ☑ $\sin(-\alpha) = -\sin \alpha$
- ☑ $\tan(-\alpha) = -\tan \alpha$
- ☑ $\cot(-\alpha) = -\cot \alpha$



phụ chéo

CÂU 0

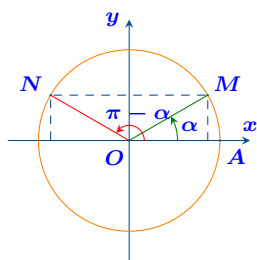
- ☑ $\sin\left(\frac{\pi}{2} - \alpha\right) = \cos \alpha$
- ☑ $\cos\left(\frac{\pi}{2} - \alpha\right) = \sin \alpha$
- ☑ $\tan\left(\frac{\pi}{2} - \alpha\right) = \cot \alpha$
- ☑ $\cot\left(\frac{\pi}{2} - \alpha\right) = \tan \alpha$



sin bù

CÂU 0

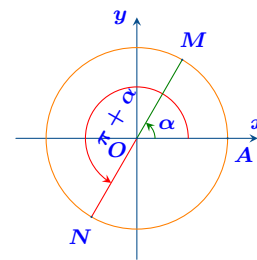
- ☑ $\sin(\pi - \alpha) = \sin \alpha$
- ☑ $\cos(\pi - \alpha) = -\cos \alpha$
- ☑ $\tan(\pi - \alpha) = -\tan \alpha$
- ☑ $\cot(\pi - \alpha) = -\cot \alpha$



$\pm\pi$ tan, cot

CÂU 0

- ☑ $\sin(\pi + \alpha) = -\sin \alpha$
- ☑ $\cos(\pi + \alpha) = -\cos \alpha$
- ☑ $\tan(\pi + \alpha) = \tan \alpha$
- ☑ $\cot(\pi + \alpha) = \cot \alpha$



F. CÔNG THỨC LƯỢNG GIÁC

1. Công thức cộng

Công thức cộng

$$\cos(a - b) = \cos a \cos b + \sin a \sin b.$$

$$\cos(a + b) = \cos a \cos b - \sin a \sin b.$$

$$\sin(a - b) = \sin a \cos b - \sin b \cos a.$$

$$\sin(a + b) = \sin a \cos b + \sin b \cos a.$$

$$\tan(a - b) = \frac{\tan a - \tan b}{1 + \tan a \tan b}.$$

$$\tan(a + b) = \frac{\tan a + \tan b}{1 - \tan a \tan b}.$$

Trường hợp đặc biệt

$$\sin x + \cos x = \sqrt{2} \sin\left(x + \frac{\pi}{4}\right) = \sqrt{2} \cos\left(x - \frac{\pi}{4}\right).$$

$$\sqrt{3} \sin x + \cos x = 2 \sin\left(x + \frac{\pi}{6}\right) = 2 \cos\left(x - \frac{\pi}{3}\right).$$

$$\sin x + \sqrt{3} \cos x = 2 \sin\left(x + \frac{\pi}{3}\right) = 2 \cos\left(x - \frac{\pi}{6}\right).$$

2. Công thức nhân đôi

Công thức nhân đôi

$$\sin 2a = 2 \sin a \cos a.$$

$$\cos 2a = \cos^2 a - \sin^2 a = 2 \cos^2 a - 1 = 1 - 2 \sin^2 a.$$

$$\tan 2a = \frac{2 \tan a}{1 - \tan^2 a}.$$

Công thức hạ bậc

$$\sin^2 a = \frac{1 - \cos 2a}{2}.$$

$$\cos^2 a = \frac{1 + \cos 2a}{2}.$$

$$\tan^2 a = \frac{1 - \cos 2a}{1 + \cos 2a}.$$

⚠️ Áp dụng công thức cộng cho $3a = a + 2a$, ta có công thức nhân ba:

Công thức nhân ba

$$\sin 3a = 3 \sin a - 4 \sin^3 a.$$

$$\cos 3a = 4 \cos^3 a - 3 \cos a.$$

$$\tan 3a = \frac{3 \tan a - \tan^3 a}{1 - 3 \tan^2 a}.$$

3. Công thức biến đổi tích thành tổng

Công thức tích thành tổng

$$\cos a \cos b = \frac{1}{2} [\cos(a - b) + \cos(a + b)].$$

$$\sin a \sin b = \frac{1}{2} [\cos(a - b) - \cos(a + b)].$$

$$\sin a \cos b = \frac{1}{2} [\sin(a - b) + \sin(a + b)].$$

4. Công thức biến đổi tổng thành tích

Công thức biến đổi tổng thành tích được xây dựng bằng cách $a = \frac{a+b}{2}$, $b = \frac{a-b}{2}$ trong công thức biến đổi tích thành tổng.

Công thức tổng thành tích

$$\cos a + \cos b = 2 \cos \frac{a+b}{2} \cos \frac{a-b}{2}.$$

$$\cos a - \cos b = -2 \sin \frac{a+b}{2} \sin \frac{a-b}{2}.$$

$$\sin a + \sin b = 2 \sin \frac{a+b}{2} \cos \frac{a-b}{2}.$$

$$\sin a - \sin b = 2 \cos \frac{a+b}{2} \sin \frac{a-b}{2}.$$

G. HÀM SỐ LƯỢNG GIÁC

Hàm số chẵn, hàm số lẻ

- Hàm số $f(x)$ được gọi là **hàm số chẵn** nếu $\forall x \in \mathcal{D}$ thì $-x \in \mathcal{D}$ và $f(-x) = f(x)$. Đồ thị của một **hàm số chẵn** nhận **trục tung** là trục đối xứng.
- Hàm số $f(x)$ được gọi là **hàm số lẻ** nếu $\forall x \in \mathcal{D}$ thì $-x \in \mathcal{D}$ và $f(-x) = -f(x)$. Đồ thị của một **hàm số lẻ** nhận **gốc toạ độ** là tâm đối xứng.

Các hàm số $y = \sin x$, $y = \tan x$, $y = \cot x$ là hàm số **lẻ**, hàm số $y = \cos x$ là hàm số **chẵn**.

Hàm số tuần hoàn

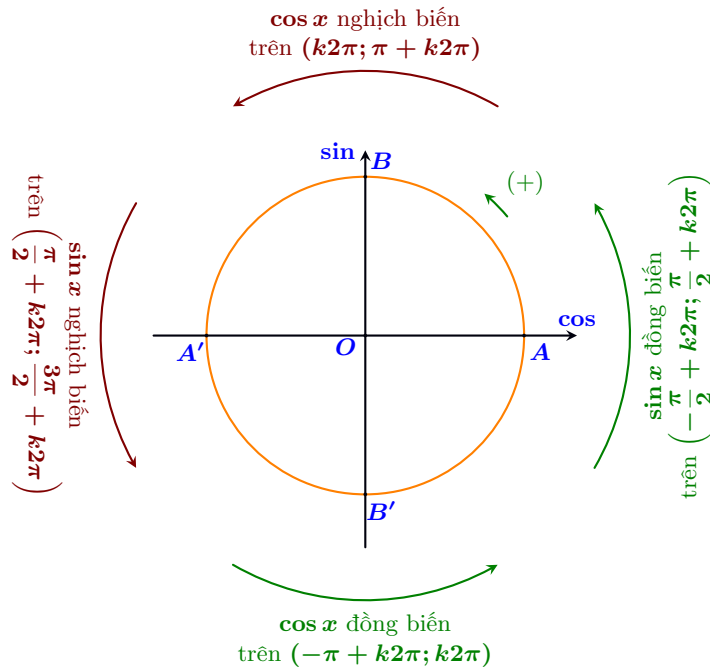
Hàm số $y = f(x)$ có tập xác định $\mathcal{D}$ được gọi là **hàm số tuần hoàn** nếu tồn tại số $T \neq 0$ sao cho với mọi $x \in \mathcal{D}$ ta có:

- $x + T \in \mathcal{D}$ và $x - T \in \mathcal{D}$;
- $f(x + T) = f(x)$.

Số T dương nhỏ nhất thỏa mãn các điều kiện trên (nếu có) được gọi là **chu kì** của hàm số tuần hoàn đó.

Các hàm số $y = A \sin \omega x$ và $y = A \cos \omega x$ ($\omega > 0$) là những hàm số tuần hoàn với chu kì $T = \frac{2\pi}{\omega}$.

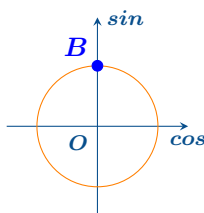
Các hàm số $y = A \tan \omega x$ và $y = A \cot \omega x$ ($\omega > 0$) là những hàm số tuần hoàn với chu kì $T = \frac{\pi}{\omega}$.



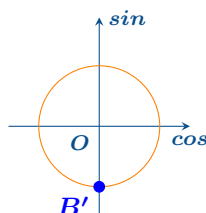
H. PHƯƠNG TRÌNH LƯỢNG GIÁC

Phương trình $\sin x = a$.

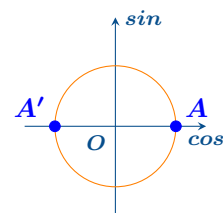
- Trường hợp $a > 1$ hoặc $a < -1$ phương trình vô nghiệm.
- Trường hợp $a \in \{-1; 0; 1\}$.



$$\sin x = 1 \Leftrightarrow x = \frac{\pi}{2} + k2\pi$$



$$\sin x = -1 \Leftrightarrow x = -\frac{\pi}{2} + k2\pi$$

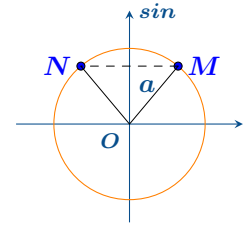


$$\sin x = 0 \Leftrightarrow x = k\pi$$

- ✓ Trường hợp $a \in \left\{ \pm \frac{1}{2}; \pm \frac{\sqrt{2}}{2}; \pm \frac{\sqrt{3}}{2} \right\}$ hoặc $a \in (-1; 1)$.

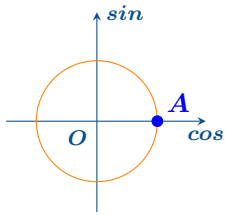
CÂU 0

- ① Công thức theo đơn vị rad: $\sin x = \sin \alpha \Leftrightarrow \begin{cases} x = \alpha + k2\pi \\ x = \pi - \alpha + k2\pi \end{cases}, k \in \mathbb{Z}$
- ② Công thức theo đơn vị độ: $\sin x = \sin \beta^\circ \Leftrightarrow \begin{cases} x = \beta^\circ + k360^\circ \\ x = 180^\circ - \beta^\circ + k360^\circ \end{cases}, k \in \mathbb{Z}$

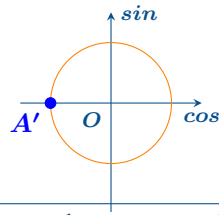


Phương trình $\cos x = a$.

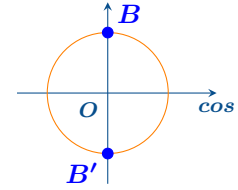
- ✓ Trường hợp $a > 1$ hoặc $a < -1$ phương trình vô nghiệm.
- ✓ Trường hợp $a \in \{-1; 0; 1\}$.



$$\cos x = 1 \Leftrightarrow x = k2\pi$$



$$\cos x = -1 \Leftrightarrow x = \pi + k2\pi$$

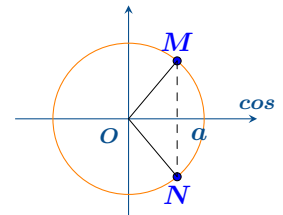


$$\cos x = 0 \Leftrightarrow x = \frac{\pi}{2} + k\pi$$

- ✓ Trường hợp $a \in \left\{ \pm \frac{1}{2}; \pm \frac{\sqrt{2}}{2}; \pm \frac{\sqrt{3}}{2} \right\}$ hoặc $a \in (-1; 1)$.

CÂU 0

- ① Công thức theo đơn vị rad: $\cos x = \cos \alpha \Leftrightarrow \begin{cases} x = \alpha + k2\pi \\ x = -\alpha + k2\pi \end{cases}, k \in \mathbb{Z}$
- ② Công thức theo đơn vị độ: $\cos x = \cos \beta^\circ \Leftrightarrow \begin{cases} x = \beta^\circ + k360^\circ \\ x = -\beta^\circ + k360^\circ \end{cases}, k \in \mathbb{Z}$

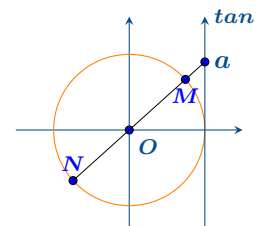


Phương trình $\tan x = a$ và $\cot x = b$.

- ✓ Trường hợp $a \in \left\{ 0; \pm \frac{\sqrt{3}}{3}; \pm 1; \pm \sqrt{3} \right\}$ hoặc a bất kì.

CÂU 0

- ① Công thức theo đơn vị rad:
- $$\tan x = \tan \alpha \Leftrightarrow x = \alpha + k\pi, k \in \mathbb{Z}$$
- ② Công thức theo đơn vị độ:
- $$\tan x = \tan \beta^\circ \Leftrightarrow x = \beta^\circ + k180^\circ, k \in \mathbb{Z}$$



- ★ Phương trình $\cot x = b$. $b \in \left\{ \pm \frac{\sqrt{3}}{3}; \pm 1; \pm \sqrt{3} \right\}$ hoặc b bất kì.

BÀI TẬP ÔN TẬP CHƯƠNG I

QUICK NOTE

CÂU 1. Đổi 225° sang radian.

- ☐ A $\frac{4\pi}{5}$.
 ☐ B $\frac{6\pi}{5}$.
 ☐ C $\frac{3\pi}{7}$.
 ☐ D $\frac{5\pi}{4}$.

CÂU 2. Một đường tròn có bán kính $R = 10$ cm. Độ dài cung 40° trên đường tròn gần bằng

- ☐ A 11 cm.
 ☐ B 13 cm.
 ☐ C 7 cm.
 ☐ D 9 cm.

CÂU 3. Bánh xe của người đi xe đạp quay được 2 vòng trong 6 giây. Hỏi trong 1 giây, bánh xe quay được bao nhiêu độ?

- ☐ A 60° .
 ☐ B 72° .
 ☐ C 240° .
 ☐ D 120° .

CÂU 4. Cho góc α thỏa mãn $90^\circ < \alpha < 180^\circ$. Khẳng định nào sau đây đúng?

- ☐ A $\cos \alpha > 0$.
 ☐ B $\sin \alpha > 0$.
 ☐ C $\tan \alpha > 0$.
 ☐ D $\cot \alpha > 0$.

CÂU 5. Cho $\sin \alpha = \frac{1}{3}$ và $\frac{\pi}{2} < \alpha < \pi$. Khi đó $\cos \alpha$ có giá trị là

- ☐ A $\cos \alpha = -\frac{2}{3}$.
 ☐ B $\cos \alpha = \frac{2\sqrt{2}}{3}$.
 ☐ C $\cos \alpha = \frac{8}{9}$.
 ☐ D $\cos \alpha = -\frac{2\sqrt{2}}{3}$.

CÂU 6. Cho A, B, C là ba góc của tam giác ABC . Trong các khẳng định sau, khẳng định nào sai?

- ☐ A $\sin(B + C) = \sin A$.
 ☐ B $\cos(B + C) = -\cos A$.
 ☐ C $\tan(B + C) = \tan A$.
 ☐ D $\cot(B + C) = -\cot A$.

CÂU 7. Tính giá trị biểu thức $P = \cos^2 \frac{\pi}{8} + \cos^2 \frac{3\pi}{8} + \cos^2 \frac{5\pi}{8} + \cos^2 \frac{7\pi}{8}$.

- ☐ A $P = -1$.
 ☐ B $P = 0$.
 ☐ C $P = 1$.
 ☐ D $P = 2$.

CÂU 8. Cho $\sin a + \cos a = -\frac{5}{4}$, khi đó giá trị của $\sin a \cos a$ bằng

- ☐ A 1.
 ☐ B $\frac{5}{4}$.
 ☐ C $\frac{3}{16}$.
 ☐ D $\frac{9}{32}$.

CÂU 9. Cho $\tan x = \frac{1}{2}$. Tính $\tan \left(x + \frac{\pi}{4}\right)$.

- ☐ A 2.
 ☐ B $\frac{3}{2}$.
 ☐ C 6.
 ☐ D 3.

CÂU 10. Biểu diễn các góc lượng giác $\alpha = -\frac{5\pi}{6}$, $\beta = \frac{\pi}{3}$, $\gamma = \frac{25\pi}{3}$, $\delta = \frac{17\pi}{6}$ trên đường tròn lượng giác. Các góc nào có điểm biểu diễn trùng nhau?

- ☐ A β và γ .
 ☐ B α , β , γ .
 ☐ C β , γ , δ .
 ☐ D α và β .

CÂU 11. Trong các khẳng định sau, khẳng định nào là sai?

- ☐ A $\sin(\pi - \alpha) = \sin \alpha$.
 ☐ B $\cos(\pi - \alpha) = \cos \alpha$.
 ☐ C $\sin(\pi + \alpha) = -\sin \alpha$.
 ☐ D $\cos(\pi + \alpha) = -\cos \alpha$.

CÂU 12. Góc lượng giác nào tương ứng với chuyển động quay $3\frac{1}{5}$ vòng ngược chiều kim đồng hồ?

- ☐ A $\frac{16\pi}{5}$.
 ☐ B $\left(\frac{16}{5}\right)^\circ$.
 ☐ C 1152° .
 ☐ D 1152π .

CÂU 13. Trong các khẳng định sau, khẳng định nào sai?

- ☐ A $\cos(a - b) = \cos a \cos b - \sin a \sin b$.
 ☐ B $\sin(a - b) = \sin a \cos b - \cos a \sin b$.
 ☐ C $\cos(a + b) = \cos a \cos b - \sin a \sin b$.
 ☐ D $\sin(a + b) = \sin a \cos b + \cos a \sin b$.

CÂU 14. Trong trường hợp nào dưới đây $\cos \alpha = \cos \beta$ và $\sin \alpha = -\sin \beta$?

- ☐ A $\beta = -\alpha$.
 ☐ B $\beta = \pi - \alpha$.
 ☐ C $\beta = \pi + \alpha$.
 ☐ D $\beta = \frac{\pi}{2} + \alpha$.

CÂU 15. Nếu $\cos a = \frac{1}{4}$ thì $\cos 2a$ bằng

QUICK NOTE

☐ $\frac{7}{8}$.
 ☐ $-\frac{7}{8}$.
 ☐ $\frac{15}{16}$.
 ☐ $-\frac{15}{16}$.

CÂU 16. Nếu $\tan(a+b) = 3$, $\tan(a-b) = -3$ thì $\tan 2a$ bằng

☐ 0.
 ☐ $\frac{3}{5}$.
 ☐ 1.
 ☐ $-\frac{3}{4}$.

CÂU 17. Nếu $\cos a = \frac{3}{5}$ và $\cos b = -\frac{4}{5}$ thì $\cos(a+b)\cos(a-b)$ bằng

☐ 0.
 ☐ 2.
 ☐ 4.
 ☐ 5.

CÂU 18. Rút gọn biểu thức $M = \cos(a+b)\cos(a-b) - \sin(a+b)\sin(a-b)$, ta được

☐ $M = \sin 4a$.
 ☐ $M = 1 - 2\cos^2 a$.
 ☐ $M = 1 - 2\sin^2 a$.
 ☐ $M = \cos 4a$.

CÂU 19. Nếu $\sin x + \cos x = \frac{1}{2}$ thì $\sin 2x$ bằng

☐ $\frac{3}{4}$.
 ☐ $\frac{3}{8}$.
 ☐ $\frac{\sqrt{2}}{2}$.
 ☐ $-\frac{3}{4}$.

CÂU 20. Mệnh đề nào dưới đây đúng?

☐ $\cos 3x \cdot \cos 5x = \frac{1}{2}(\cos 8x + \cos 2x)$.
 ☐ $\cos 3x \cdot \cos 5x = \frac{1}{2}(\cos 8x - \cos 2x)$.
 ☐ $\cos 3x \cdot \cos 5x = \frac{1}{2}(\cos 2x - \cos 8x)$.
 ☐ $\cos 3x \cdot \cos 5x = \frac{1}{2}(\sin 8x + \sin 2x)$.

CÂU 21. Hàm số $y = \sin x$ đồng biến trên khoảng

☐ $(0; \pi)$.
 ☐ $\left(-\frac{3\pi}{2}; -\frac{\pi}{2}\right)$.
 ☐ $\left(-\frac{\pi}{2}; \frac{\pi}{2}\right)$.
 ☐ $(-\pi; 0)$.

CÂU 22. Hàm số nghịch biến trên khoảng $(\pi; 2\pi)$ là

☐ $y = \sin x$.
 ☐ $y = \cos x$.
 ☐ $y = \tan x$.
 ☐ $y = \cot x$.

CÂU 23. Tập xác định của hàm số $y = \frac{\cos x}{\sin x - 1}$ là

☐ $\mathbb{R} \setminus \{k2\pi | k \in \mathbb{Z}\}$.
 ☐ $\mathbb{R} \setminus \left\{\frac{\pi}{2} + k2\pi | k \in \mathbb{Z}\right\}$.
 ☐ $\mathbb{R} \setminus \left\{\frac{\pi}{2} + k\pi | k \in \mathbb{Z}\right\}$.
 ☐ $\mathbb{R} \setminus \{k\pi | k \in \mathbb{Z}\}$.

CÂU 24. Khẳng định nào sau đây là sai?

☐ Hàm số $y = \cos x$ có tập xác định là $\mathbb{R}$.
 ☐ Hàm số $y = \cos x$ có tập giá trị là $[-1; 1]$.
 ☐ Hàm số $y = \cos x$ là hàm số lẻ.
 ☐ Hàm số $y = \cos x$ tuần hoàn với chu kỳ 2π .

CÂU 25. Trong các hàm số sau đây, hàm số nào là hàm tuần hoàn?

☐ $y = \tan x + x$.
 ☐ $y = x^2 + 1$.
 ☐ $y = \cot x$.
 ☐ $y = \frac{\sin x}{x}$.

CÂU 26. Khẳng định nào sau đây đúng?

☐ Hàm số $y = \sin x$ là hàm số chẵn.
 ☐ Hàm số $y = \cos x$ là hàm số chẵn.
 ☐ Hàm số $y = \tan x$ là hàm số chẵn.
 ☐ Hàm số $y = \cot x$ là hàm số chẵn.

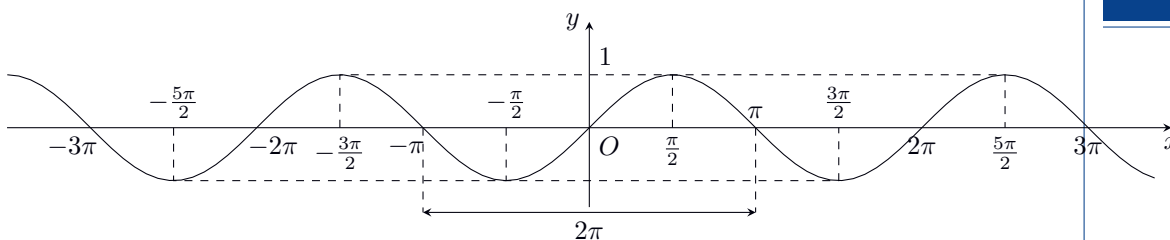
CÂU 27. Khẳng định nào sau đây là đúng?

☐ Hàm số $y = \cos x$ là hàm số lẻ.
 ☐ Hàm số $y = \tan 2x - \sin x$ là hàm số lẻ.
 ☐ Hàm số $y = \sin x$ là hàm số chẵn.
 ☐ Hàm số $y = \tan x \cdot \sin x$ là hàm số lẻ.

CÂU 28. Tập xác định của hàm số $y = \frac{\cot x}{\cos x - 1}$ là

☐ $\mathbb{R} \setminus \left\{\frac{k\pi}{2}, k \in \mathbb{Z}\right\}$.
 ☐ $\mathbb{R} \setminus \left\{\frac{k}{2} + k\pi, k \in \mathbb{Z}\right\}$.
 ☐ $\mathbb{R} \setminus \{k\pi, k \in \mathbb{Z}\}$.
 ☐ $\mathbb{R} \setminus \{k2\pi, k \in \mathbb{Z}\}$.

CÂU 29. Cho đồ thị hàm số $y = \sin x$ như hình vẽ sau



Mệnh đề nào dưới đây **sai**?

- ☐ A Hàm số $y = \sin x$ tăng trên khoảng $\left(-\frac{\pi}{2}; \frac{\pi}{2}\right)$.
- ☐ B Hàm số $y = \sin x$ giảm trên khoảng $\left(\frac{\pi}{2}; \frac{3\pi}{2}\right)$.
- ☐ C Hàm số $y = \sin x$ giảm trên khoảng $\left(-\frac{3\pi}{2}; -\pi\right)$.
- ☐ D Hàm số $y = \sin x$ tăng trên khoảng $(0; \pi)$.

CÂU 30. Chọn khẳng định đúng trong các khẳng định sau

- ☐ A Hàm số $y = \tan x$ tuần hoàn với chu kì 2π .
- ☐ B Hàm số $y = \cos x$ tuần hoàn với chu kì π .
- ☐ C Hàm số $y = \sin x$ đồng biến trên khoảng $\left(0; \frac{\pi}{2}\right)$.
- ☐ D Hàm số $y = \cot x$ nghịch biến trên $\mathbb{R}$.

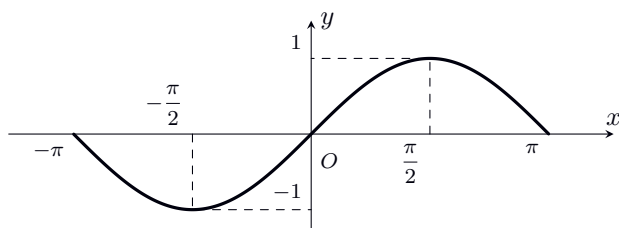
CÂU 31. Đồ thị của hàm số $y = \sin x$ và $y = \cos x$ cắt nhau tại bao nhiêu điểm có hoành độ thuộc đoạn $\left[-2\pi; \frac{5\pi}{2}\right]$?

- ☐ A 5.
- ☐ B 6.
- ☐ C 4.
- ☐ D 7.

CÂU 32. Tìm tập giá trị của hàm số $y = 2 \cos 3x + 1$.

- ☐ A $[-3; 1]$.
- ☐ B $[-3; -1]$.
- ☐ C $[-1; 3]$.
- ☐ D $[1; 3]$.

CÂU 33. Đường cong trong hình bên là đồ thị trên đoạn $[-\pi; \pi]$ của một hàm số trong bốn hàm số được liệt kê ở bốn phương án **A, B, C, D** dưới đây. Hỏi đó là hàm số nào?



- ☐ A $y = \sin x$.
- ☐ B $y = \cos x$.
- ☐ C $y = \tan x$.
- ☐ D $y = \cot x$.

CÂU 34. Phương trình $\cot x = -1$ có nghiệm là

- ☐ A $-\frac{\pi}{4} + k\pi (k \in \mathbb{Z})$.
- ☐ B $\frac{\pi}{4} + k\pi (k \in \mathbb{Z})$.
- ☐ C $\frac{\pi}{4} + k2\pi (k \in \mathbb{Z})$.
- ☐ D $-\frac{\pi}{4} + k2\pi (k \in \mathbb{Z})$.

CÂU 35. Trong các phép biến đổi sau, phép biến đổi nào **sai**?

- ☐ A $\sin x = 1 \Leftrightarrow x = \frac{\pi}{2} + k2\pi, (k \in \mathbb{Z})$.
- ☐ B $\tan x = 1 \Leftrightarrow x = \frac{\pi}{4} + k\pi, (k \in \mathbb{Z})$.
- ☐ C $\cos x = \frac{1}{2} \Leftrightarrow \begin{cases} x = \frac{\pi}{3} + k2\pi, (k \in \mathbb{Z}) \\ x = -\frac{\pi}{3} + k2\pi, (k \in \mathbb{Z}) \end{cases}$.
- ☐ D $\sin x = 0 \Leftrightarrow x = k2\pi, (k \in \mathbb{Z})$.

CÂU 36. Nghiệm của phương trình $\sin x \cdot \cos x = \frac{1}{2}$ là

- ☐ A $x = k2\pi; k \in \mathbb{Z}$.
- ☐ B $x = \frac{k\pi}{4}; k \in \mathbb{Z}$.

QUICK NOTE

(C) $x = \frac{\pi}{4} + k\pi; k \in \mathbb{Z}.$

(D) $x = k\pi; k \in \mathbb{Z}.$

CÂU 37. Họ nghiệm của phương trình $\sin 2x = 1$ là

(A) $x = \frac{\pi}{2} + k\pi, k \in \mathbb{Z}.$

(B) $x = \frac{\pi}{2} + k2\pi, k \in \mathbb{Z}.$

(C) $x = \frac{\pi}{4} + k\pi, k \in \mathbb{Z}.$

(D) $x = \frac{\pi}{4} + \frac{k\pi}{2}, k \in \mathbb{Z}.$

CÂU 38. Phương trình $\sin 2x \cos x = \sin 7x \cos 4x$ có các họ nghiệm là

(A) $x = \frac{k2\pi}{5}; x = \frac{\pi}{12} + \frac{k\pi}{6} (k \in \mathbb{Z}).$

(B) $x = \frac{k\pi}{5}; x = \frac{\pi}{12} + \frac{k\pi}{3} (k \in \mathbb{Z}).$

(C) $x = \frac{k\pi}{5}; x = \frac{\pi}{12} + \frac{k\pi}{6} (k \in \mathbb{Z}).$

(D) $x = \frac{k2\pi}{5}; x = \frac{\pi}{12} + \frac{k\pi}{3} (k \in \mathbb{Z}).$

CÂU 39. Số nghiệm của phương trình $\cos x = 0$ trên đoạn $[0; 10\pi]$ là

(A) 5.

(B) 9.

(C) 10.

(D) 11.

CÂU 40. Số nghiệm của phương trình $\sin x = 0$ trên đoạn $[0; 10\pi]$ là

(A) 10.

(B) 6.

(C) 5.

(D) 11.

CÂU 41. Số nghiệm của phương trình $\sin\left(x + \frac{\pi}{4}\right) = \frac{\sqrt{2}}{2}$ trên đoạn $[0; \pi]$ là

(A) 4.

(B) 1.

(C) 2.

(D) 3.

CÂU 42. Phương trình $\sin 2x + 3 \cos x = 0$ có bao nhiêu nghiệm trong khoảng $(0; \pi)$?

(A) 0.

(B) 1.

(C) 2.

(D) 3.

CÂU 43. Một bánh xe có 72 răng. Số đo góc mà bánh xe đã quay được khi di chuyển 10 răng là

(A) $40^\circ.$

(B) $50^\circ.$

(C) $60^\circ.$

(D) $30^\circ.$

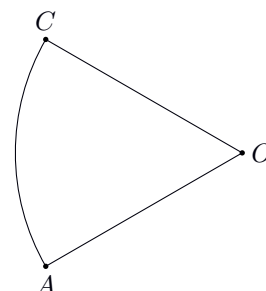
CÂU 44. Người ta muốn làm một cánh điều hình quạt có bán kính là a , độ dài cung tròn là b và có chu vi là 80 cm (như hình vẽ). Khi diện tích cánh điều đạt giá trị lớn nhất, tổng $a + b$ bằng

(A) 50 cm.

(B) 40 cm.

(C) 70 cm.

(D) 60 cm.



CÂU 45. Khi một tia sáng truyền từ không khí vào mặt nước thì một phần tia sáng bị phản xạ trên bề mặt, phần còn lại bị khúc xạ như hình bên. Góc tới i liên hệ với góc khúc xạ r bởi Định luật khúc xạ ánh sáng

$$\frac{\sin i}{\sin r} = \frac{n_2}{n_1}.$$

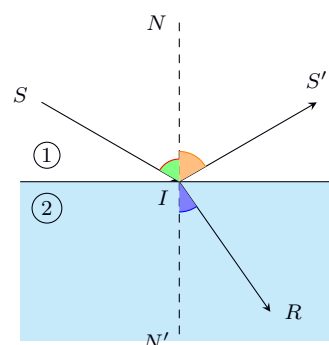
Ở đây, n_1 và n_2 tương ứng với chiết suất của môi trường 1 (không khí) và môi trường 2 (nước). Cho biết góc tới $i = 50^\circ$ và chiết suất của không khí bằng 1 còn chiết suất của nước là 1,33. Khi đó góc khúc xạ gần với kết quả nào sau đây.

(A) $35,17^\circ.$

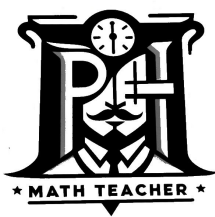
(B) $55,47^\circ.$

(C) $31,42^\circ.$

(D) $12,35^\circ.$



Gọi tôi là: Ngày làm đề:/...../.....

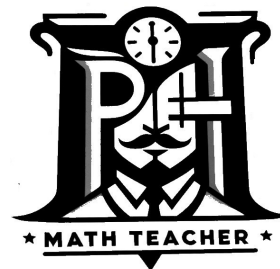


GTLG - HSLG

KIỂM TRA CHƯƠNG I – ĐỀ 1

LỚP TOÁN THẦY PHÁT

Mỗi một ngày trôi qua là một cơ hội để bạn trở nên tốt hơn



ĐIỂM: _____

“Mỗi một ngày trôi qua là một cơ hội để bạn trở nên tốt hơn”

QUICK NOTE

Phần I. Mỗi câu hỏi học sinh chọn một trong bốn phương án A, B, C, D. (3,0 điểm)

CÂU 1. Hàm số $y = 2 \sin \left(\frac{x}{2} - \frac{\pi}{4} \right)$ đồng biến trên khoảng nào dưới đây?

- ☐ A $\left(\frac{\pi}{2}; \frac{4\pi}{3} \right)$.
 ☐ B $(2\pi; 3\pi)$.
 ☐ C $\left(\frac{3\pi}{2}; 2\pi \right)$.
 ☐ D $\left(\frac{10\pi}{3}; 4\pi \right)$.

CÂU 2. Biểu diễn trên đường tròn lượng giác của góc lượng giác có số đo -750° thuộc góc phần tư thứ bao nhiêu?

- ☐ A Góc phần tư thứ II.
 ☐ B Góc phần tư thứ I.
 ☐ C Góc phần tư thứ III.
 ☐ D Góc phần tư thứ IV.

CÂU 3. Biết $\sin a = -\frac{1}{2}$ giá trị của $\sin(\pi - a)$ là

- ☐ A $\sin(\pi - a) = \frac{1}{2}$.
 ☐ B $\sin(\pi - a) = -\frac{1}{2}$.
 ☐ C $\sin(\pi - a) = \frac{\sqrt{3}}{2}$.
 ☐ D $\sin(\pi - a) = -\frac{\sqrt{3}}{2}$.

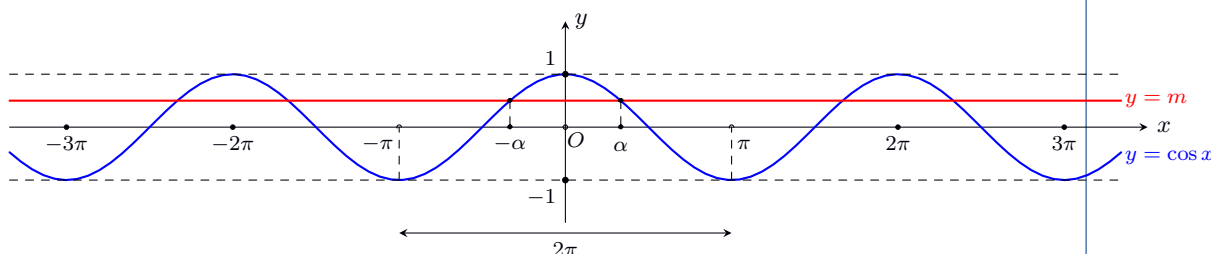
CÂU 4. Cho hai góc a và b . Khẳng định nào dưới đây đúng?

- ☐ A $\sin a + \sin b = 2 \sin \frac{a+b}{2} \cos \frac{a-b}{2}$.
 ☐ B $\sin a + \sin b = 2 \cos \frac{a+b}{2} \cos \frac{a-b}{2}$.
 ☐ C $\sin a + \sin b = -2 \sin \frac{a-b}{2} \sin \frac{a+b}{2}$.
 ☐ D $\sin a + \sin b = 2 \sin \frac{a+b}{2} \cos \frac{a-b}{2}$.

CÂU 5. Tập xác định của hàm số $y = \cot x$ là

- ☐ A $\mathbb{R} \setminus \{k\pi, k \in \mathbb{Z}\}$.
 ☐ B $\mathbb{R} \setminus \left\{ \frac{\pi}{2} + k\pi, k \in \mathbb{Z} \right\}$.
 ☐ C $\mathbb{R}$.
 ☐ D $\mathbb{R} \setminus \{0\}$.

CÂU 6. Cho số thực m với $|m| \leq 1$. Đồ thị hàm số $y = \cos x$ và đường thẳng $y = m$ được vẽ trên cùng hệ trục tọa độ Oxy như hình bên dưới, trong đó α là góc thuộc $[0; \pi]$ sao cho $\cos \alpha = m$.



Khi đó, phương trình lượng giác $\cos x = m$ có nghiệm là

- ☐ A $x = \alpha + k2\pi$ ($k \in \mathbb{Z}$) và $x = -\alpha + k2\pi$ ($k \in \mathbb{Z}$).
 ☐ B $x = \alpha + k2\pi$ ($k \in \mathbb{Z}$) và $x = \pi - \alpha + k2\pi$ ($k \in \mathbb{Z}$).
 ☐ C $x = \alpha + k\pi$ ($k \in \mathbb{Z}$) và $x = -\alpha + k\pi$ ($k \in \mathbb{Z}$).
 ☐ D $x = \alpha + k\pi$ ($k \in \mathbb{Z}$).

QUICK NOTE

Phần II. Trong mỗi ý a), b), c) và d) ở mỗi câu, học sinh chọn đúng hoặc sai. (4,0 điểm)

CÂU 7. Cho góc α thỏa mãn $0 < \alpha < \frac{\pi}{2}$ và $\cos \alpha = \frac{3}{4}$. Các khẳng định sau là đúng hay sai?

Mệnh đề	Đ	S
a) $\sin(\pi - \alpha) = \frac{\sqrt{7}}{4}$.		
b) $\sin 2\alpha = \frac{3\sqrt{7}}{8}$.		

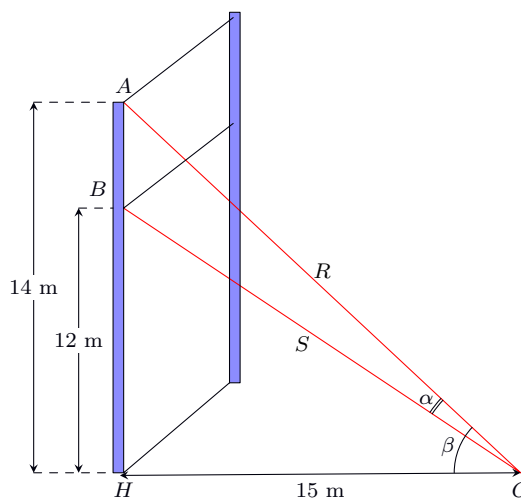
Mệnh đề	Đ	S
c) $\sin \frac{\alpha}{2} = \frac{\sqrt{2}}{8}$.		
d) $\tan 2\alpha = -3\sqrt{7}$.		

CÂU 8. Cho phương trình $3 \cos x = m$ (1).

Mệnh đề	Đ	S
a) Khi $m = 5$ thì phương trình (1) vô nghiệm.		
b) Có 7 giá trị nguyên của tham số m để phương trình (1) có nghiệm.		
c) Khi $m = -3$ thì phương trình (1) có tổng các nghiệm trên khoảng $(0; 4\pi)$ bằng 9π .		
d) Gọi T (rad) là nghiệm dương nhỏ nhất của phương trình (1) khi $m = -3$. Cho biết kim giờ và kim phút của một đồng hồ lớn có độ dài lần lượt là 17,5 cm và 23,5 cm. Khi kim phút quay được một góc có số đo bằng T (rad) thì kim giờ và kim phút vạch được các cung tròn có tổng độ dài lớn hơn 79 cm.		

Phần III. Học sinh điền kết quả vào ô trống. (2,0 điểm)

CÂU 9. Một sợi cáp R được gắn vào một cột thẳng đứng ở vị trí cách mặt đất 14 m. Một sợi cáp S khác cũng được gắn vào cột đó ở vị trí cách mặt đất 12 m. Biết rằng hai sợi cáp trên cùng được gắn với mặt đất tại một vị trí cách chân cột 15 m.



Tìm góc α (làm tròn kết quả đến hàng đơn vị theo đơn vị độ).

KQ:

CÂU 10. Phương trình $\cos x + \cos 2x = 0$ có tất cả bao nhiêu nghiệm thuộc đoạn $[-\pi; \pi]$?

KQ:

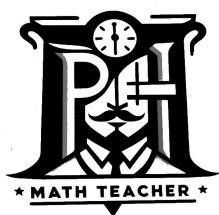
Phần IV. Câu hỏi tự luận. (1,0 điểm)

CÂU 11. Giải các phương trình sau

a) $\sin 2x = \sin(60^\circ - 3x)$;

b) $\cos 2x = \cos(45^\circ - x)$.

Gọi tôi là: Ngày làm đề:/...../.....

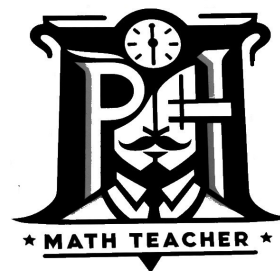


GTLG - HSLG

KIỂM TRA CHƯƠNG I – ĐỀ 2

LỚP TOÁN THẦY PHÁT

Mỗi một ngày trôi qua là một cơ hội để bạn trở nên tốt hơn



ĐIỂM: _____

“Mỗi một ngày trôi qua là một cơ hội để bạn trở nên tốt hơn”

QUICK NOTE

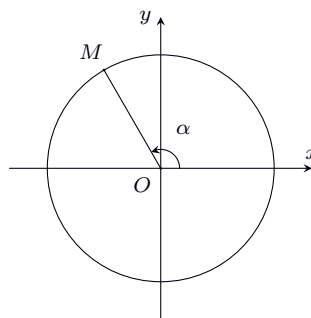
Phần I. Mỗi câu hỏi học sinh chọn một trong bốn phương án A, B, C, D. (3,0 điểm)

CÂU 1. Trong các hàm số sau, hàm số nào đồng biến trên khoảng $\left(-\frac{\pi}{3}; \frac{\pi}{6}\right)$?

- ☐ A $y = \cot\left(2x + \frac{\pi}{6}\right).$
☐ B $y = \cos\left(2x + \frac{\pi}{6}\right).$
☐ C $y = \sin\left(2x + \frac{\pi}{6}\right).$
☐ D $y = \tan\left(2x + \frac{\pi}{6}\right).$

CÂU 2. Cho góc α được biểu diễn trên đường tròn lượng giác như hình vẽ. Mệnh đề nào dưới đây đúng?

- ☐ A $\sin \alpha \cdot \cos \alpha > 0.$
☐ B $\sin \alpha - \frac{1}{2} > 0.$
☐ C $\tan \alpha \cdot \cot \alpha < 0.$
☐ D $\sin \alpha < 0 < \cos \alpha.$



CÂU 3. Cho hai góc α, β thỏa mãn $\alpha + \beta = \frac{\pi}{2}$. Hỏi khẳng định nào sau đây đúng?

- ☐ A $\sin \alpha = \sin \beta.$
☐ B $\sin \alpha = \cos \beta.$
☐ C $\sin \alpha = -\cos \beta.$
☐ D $\sin \alpha = -\sin \beta.$

CÂU 4. Mệnh đề nào sau đây **sai**?

- ☐ A $\sin a \cos b = \frac{1}{2} [\sin(a-b) - \cos(a+b)].$
☐ B $\sin a \sin b = \frac{1}{2} [\cos(a-b) - \cos(a+b)].$
☐ C $\sin a \cos b = \frac{1}{2} [\sin(a-b) + \sin(a+b)].$
☐ D $\cos a \cos b = \frac{1}{2} [\cos(a-b) + \cos(a+b)].$

CÂU 5. Hàm số $y = \tan x$ không xác định tại điểm nào dưới đây?

- ☐ A $x = 0.$
☐ B $x = \frac{3\pi}{2}.$
☐ C $x = \frac{3\pi}{4}.$
☐ D $x = \frac{\pi}{4}.$

CÂU 6. Phương trình $\sin x = \sin \beta$ có nghiệm là

- ☐ A $\begin{cases} x = \beta + k\pi \\ x = -\beta + k\pi \end{cases}; k \in \mathbb{Z}.$
☐ B $\begin{cases} x = \beta + k2\pi \\ x = -\beta + k2\pi \end{cases}; k \in \mathbb{Z}.$
☐ C $\begin{cases} x = \beta + k\pi \\ x = \pi - \beta + k\pi \end{cases}; k \in \mathbb{Z}.$
☐ D $\begin{cases} x = \beta + k2\pi \\ x = \pi - \beta + k2\pi \end{cases}; k \in \mathbb{Z}.$

Phần II. Trong mỗi ý a), b), c) và d) ở mỗi câu, học sinh chọn đúng hoặc sai. (4,0 điểm)

CÂU 7. Cho $\sin \alpha = \frac{3}{5}$ và $\cos \alpha = -\frac{4}{5}$. Mỗi khẳng định dưới đây đúng hay sai?

Mệnh đề	Đ	S
a) $\sin 2\alpha = \frac{6}{5}.$		
b) $\cos 2\alpha = \frac{7}{25}.$		

Mệnh đề	Đ	S
c) $\tan 2\alpha = -\frac{24}{7}.$		
d) $\cot 2\alpha = -\frac{7}{24}.$		

QUICK NOTE

CÂU 8. Cho hai đồ thị hàm số $y = f(x) = \sin\left(x + \frac{\pi}{4}\right)$ và $y = g(x) = \sin x$, khi đó

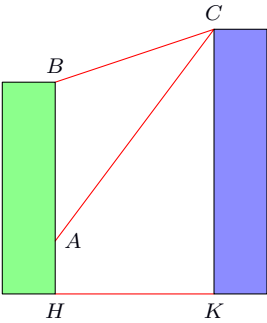
Mệnh đề	Đ	S
a) Hàm số $f(x)$ có chu kì là 2π .		
b) Hoành độ giao điểm của hai đồ thị là $x = \frac{3\pi}{8} + k\pi, k \in \mathbb{Z}$.		
c) Khi $x \in [0; 2\pi]$ thì hai đồ thị hàm số cắt nhau tại ba điểm.		
d) Gọi T (rad) là nghiệm dương nhỏ nhất của phương trình $f(x)$. Cho biết kim giờ và kim phút của một đồng hồ lớn có độ dài lần lượt là 17,5 cm và 23,5 cm. Khi kim phút quay được một góc có số đo bằng T (rad) thì kim giờ và kim phút vạch được các cung tròn có tổng độ dài lớn hơn 49 cm.		

Phần III. Học sinh điền kết quả vào ô trống. (2,0 điểm)

CÂU 9. Có hai chung cư cao tầng xây cạnh nhau với khoảng cách giữa chúng là $HK = 20$ m. Để đảm bảo an ninh, trên nóc chung cư thứ hai người ta lắp camera ở vị trí C . Gọi A, B lần lượt là vị trí thấp nhất, cao nhất trên chung cư thứ nhất mà camera có thể quan sát được (Hình dưới). Hãy tính số đo góc ACB (phạm vi camera có thể quan sát được ở chung cư thứ nhất). Biết rằng chiều cao của chung cư thứ hai là $CK = 32$ m, $AH = 6$ m, $BH = 24$ m (làm tròn kết quả đến hàng phần mười theo đơn vị độ).

KQ:

--	--	--	--



CÂU 10. Tổng tất cả các nghiệm trên đoạn $[-\pi; \pi]$ của phương trình $\cos 2x + \sqrt{3} \sin 2x = \sqrt{2}$ là $\frac{-a\pi}{b}$ với $\frac{a}{b}$ là phân số tối giản. Giá trị của $a + b$ là

KQ:

--	--	--	--

Phần IV. Câu hỏi tự luận. (2,0 điểm)

CÂU 11. Giải các phương trình sau

- a) $2 \sin x + \sqrt{2} = 0;$
- b) $\sin 2x - 2 \sin x = 0.$